

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PEMBANGUNAN APLIKASI PENDATAAN KONSUMEN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FLASK UNTUK EFISIENSI PENGELOLAAN DATA

DI CV. PANCA INDRA KEMASAN

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
Matakuliah TIF335 Kerja praktik

oleh:

RIAN ALI MUHAMAD AGUSTIN/301220066



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

PEMBANGUNAN APLIKASI PENDATAAN KONSUMEN BERBASIS WEB

MENGGUNAKAN FLASK UNTUK EFISIENSI

PENGELOLAAN DATA

DI CV. PANCA INDRA KEMASAN

oleh:

RIAN ALI MUHAMAD AGUSTIN/301220066

disetujui dan disahkan sebagai
LAPORAN KERJA PRAKTIK

Bandung, 19 Januari 2026

Koordinator Kerja Praktik

Yussuf Muharam, S.Kom., M.Kom.

NIP: 04104820003

LEMBAR PENGESAHAN
CV. PANCA INDRA KEMASAN
PEMBANGUNAN APLIKASI PENDATAAN KONSUMEN BERBASIS WEB
MENGGUNAKAN FLASK UNTUK EFISIENSI
PENGELOLAAN DATA
DI CV. PANCA INDRA KEMASAN

oleh:

RIAN ALI MUHAMAD AGUSTIN/301220066

disetujui dan disahkan sebagai
LAPORAN KERJA PRAKTIK

Bandung, 19 Januari 2026

Direktur Perusahaan

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a series of overlapping loops and a final horizontal stroke.

Ludovikus Hasiholan

NIB: 2309240042769

ABSTRAKSI

Perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan untuk beralih dari sistem pencatatan manual ke sistem informasi berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data. Dalam pelaksanaan kerja praktik ini dikembangkan aplikasi pendataan konsumen dan pengelolaan order berbasis web untuk mendukung proses administrasi dan operasional perusahaan, khususnya dalam pengelolaan data konsumen, barang, serta transaksi secara terintegrasi dan terstruktur. Metode pengembangan sistem menggunakan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC) yang meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian, dengan pemodelan menggunakan Unified Modeling Language (UML), implementasi menggunakan Python berbasis framework Flask dan basis data MySQL, serta pengujian melalui metode Black Box Testing untuk memastikan kesesuaian fungsi dengan kebutuhan pengguna. Hasil pengembangan menunjukkan bahwa aplikasi mampu menggantikan pencatatan manual menjadi sistem digital yang lebih efektif dan efisien melalui fitur autentikasi admin, pengelolaan data konsumen dan barang, pencatatan transaksi order secara real-time, serta pembuatan laporan yang dapat diekspor, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akurasi data, mempercepat proses transaksi, dan mendukung pengambilan keputusan operasional perusahaan.

Kata Kunci : *Sistem Informasi, Pendataan Konsumen, Order, Aplikasi Berbasis Web, Flask, MySQL, UML*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek dengan judul “Pembangunan Aplikasi Pendataan Konsumen Berbasis Web Menggunakan Flask Untuk Efisiensi Pengelolaan Data Di Cv. Panca Indra Kemasan” dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam menempuh pendidikan serta sebagai bukti tertulis pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek. Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan hormat menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Yudi Herdiana, S.T.,M.T, selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung sekaligus Dosen Pembimbing Kerja Praktek, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama pelaksanaan dan penyusunan laporan ini.
2. Bapak Yusuf Muharram, S.Kom.,M.Kom, selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika.
3. Bapak Ludovikus Hasiholan, selaku Pimpinan CV Panca Indra Kemasan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktek.
4. Seluruh staf dan karyawan CV Panca Indra Keemasan yang telah membantu dan memberikan pengalaman serta ilmu selama kegiatan Kerja Praktek berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Lingkup	2
I.3 Tujuan.....	3
BAB II LINGKUNGAN KERJA PRAKTEK	4
II.1 Struktur Organisasi	5
II.2 Lingkup Pekerjaan	6
II.3 Deskripsi Pekerjaan	6
II.4 Jadwal Kerja	7
BAB III TEORI PENUNJANG KERJA PRAKTIK	11
III.1 Teori Penunjang	11
III.2 Peralatan Pembangunan Aplikasi	21
BAB IV PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK	22
IV.1 Input.....	22
IV.2 Proses.....	23
IV.2.1 Eksplorasi	24
IV.2.2 Pembangunan Perangkat Lunak	24
IV.2.3 Pelaporan Hasil Kerja Praktik	49
IV.3 Pencapaian Hasil.....	49
BAB V PENUTUP	70
V.1 Kesimpulan dan Saran Mengenai Pelaksanaan	70
V.1.1 Kesimpulan Pelaksanaan Kerja Praktik.....	70
V.1.2 Saran Pelaksanaan Kerja Praktik.....	70
V.2 Kesimpulan dan Saran Mengenai Substansi.....	71
V.2.1 Kesimpulan Substansi.....	71
V.2.2 Saran Mengenai Substansi	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi.....	5
Gambar IV. 1 Use Case Diagram.....	25
Gambar IV. 2 Class Diagram	27
Gambar IV. 3 Activity Diagram Login Admin	33
Gambar IV. 4 Activity Diagram Pengelolaan Data Konsumen	34
Gambar IV. 5 Activity Diagram Pembuatan Order.....	35
Gambar IV. 6 Activity Diagram Riwayat Order	36
Gambar IV. 7 Activity Diagram Pengelolaan Kategori Barang	37
Gambar IV. 8 Wireframe Login.....	38
Gambar IV. 9 Wireframe Dashboard Utama	39
Gambar IV. 10 Wireframe Kelola Pelanggan	40
Gambar IV. 11 Wireframe Tambah Pelanggan	40
Gambar IV. 12 Wireframe Edit Pelanggan	41
Gambar IV. 13 Wireframe Data Stok.....	41
Gambar IV. 14 Wireframe Buat Order	42
Gambar IV. 15 Wireframe Histori Order	43
Gambar IV. 16 Wireframe Laporan	43
Gambar IV. 17 Tampilan Halaman Login	54
Gambar IV. 18 Halaman Registrasi Admin	55
Gambar IV. 19 Halaman Dashboard	56
Gambar IV. 20 Halaman Konsumen	57
Gambar IV. 21 Tambah Pelanggan.....	58
Gambar IV. 22 Tampilan Tambah Order	60
Gambar IV. 23 Histori Konsumen.....	62
Gambar IV. 24 Tampilan Detail Order	64
Gambar IV. 25 Tampilan Edit Konsumen	66
Gambar IV. 26 Tampilan Edit Konsumen	67
Gambar IV. 27 Tampilan Halaman Laporan	68

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1 Struktur Tabel users.....	29
Tabel IV. 2 Struktur Tabel konsumen.....	29
Tabel IV. 3 Struktur Tabel barang	30
Tabel IV. 4 Struktur Tabel orders	30
Tabel IV. 5 Spesifikasi Form Input Tambah/Edit Konsumen	31
Tabel IV. 6 Spesifikasi Form Input Tambah/Edit Barang.....	31
Tabel IV. 7 Spesifikasi Form Transaksi Order.....	32
Tabel IV. 8 Pengujian Fungsionalitas Sistem (Skenario Valid).....	50
Tabel IV. 9 Pengujian Fungsionalitas Sistem (Skenario Tidak Valid).....	51

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengelolaan konsumen dan persediaan barang dalam transaksi pembelian perlu mendapatkan perhatian serius, terutama bagi perusahaan yang melayani pemesanan produk kemasan secara berulang untuk berbagai unit usaha. Pengelolaan hubungan pelanggan yang optimal mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, sementara pengelolaan stok barang yang akurat menjamin ketersediaan produk saat dibutuhkan. Keduanya berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan serta profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang (Shelvina Putri Danisa & Muchsin Muthohar, 2023).

CV. Panca Indra Kemasan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan kemasan dan melayani berbagai kebutuhan pelanggan melalui sistem pemesanan (order). Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, perusahaan melakukan pencatatan data konsumen, data barang, dan data transaksi order sebagai bagian penting dalam mendukung kelancaran proses bisnis. Data konsumen yang rapi, informasi stok barang yang akurat, serta riwayat pemesanan yang tersusun baik sangat dibutuhkan agar perusahaan dapat memantau aktivitas penjualan dan ketersediaan stok secara efektif.

Namun, berdasarkan kondisi yang ditemui di lapangan, proses pendataan konsumen, pengelolaan stok barang, dan pencatatan order di CV. Panca Indra Kemasan masih menghadapi kendala karena sebagian besar dilakukan secara manual atau menggunakan pencatatan terpisah. Data konsumen, stok barang, dan riwayat transaksi belum terintegrasi dalam satu sistem terpusat. Hal ini mengakibatkan pencarian data menjadi lambat, pemantauan sisa stok barang menjadi sulit, dan pembuatan laporan rekapitulasi membutuhkan waktu yang lama serta berpotensi terjadi kesalahan manusia (human error). Selain itu, keterbatasan sistem manual menyulitkan pihak manajemen dalam memantau tren penjualan maupun aktivitas pelanggan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola data konsumen, data barang, dan

transaksi order secara terintegrasi. Oleh karena itu, pada kegiatan kerja praktik ini dilakukan pembangunan aplikasi pendataan konsumen, pengelolaan barang, dan transaksi order berbasis web menggunakan framework Flask. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah pemantauan stok dan aktivitas pelanggan, serta mendukung penyajian laporan yang akurat di CV. Panca Indra Kemasan.

I.2 Lingkup

Secara umum, sistem yang dibangun mencakup proses pengelolaan data master (konsumen dan barang) serta pengelolaan transaksi (order). Sistem ini dirancang untuk menggantikan pencatatan manual dan menyediakan basis data terpusat. Dalam pelaksanaan kerja praktik ini, lingkup pembahasan dibatasi pada pembangunan aplikasi pendataan konsumen, pengelolaan barang, dan pengelolaan order berbasis web. Aplikasi difokuskan untuk digunakan oleh admin atau petugas di lingkungan perusahaan guna menunjang kegiatan operasional sehari-hari secara lebih efektif, terintegrasi, akurat, aman, dan terdokumentasi dengan baik.

Adapun lingkup sistem yang direalisasikan dalam kerja praktik ini meliputi:

- a. Manajemen Data Konsumen: Meliputi penambahan, pengubahan, penghapusan, serta pencarian data konsumen.
- b. Manajemen Data Barang (Inventory): Meliputi pengelolaan data informasi barang, kategori, harga, serta pemantauan jumlah stok barang (termasuk fitur impor data barang).
- c. Manajemen Data Order: Meliputi pencatatan transaksi pemesanan baru dan pembaruan status order (misalnya dari "Pending" menjadi "Selesai").
- d. Penyajian Histori Pemesanan: Menampilkan riwayat transaksi yang pernah dilakukan oleh konsumen.
- e. Penyusunan Laporan: Pembuatan laporan rekapitulasi data konsumen dan data order yang dapat diekspor ke dalam format dokumen (PDF/CSV) atau dicetak.
- f. Dashboard Statistik: Menampilkan ringkasan informasi penting seperti total aset, jumlah stok, dan notifikasi stok menipis secara visual.

Lingkup kerja praktik ini tidak mencakup modul pembelian (procurement) ke supplier/vendor, integrasi dengan sistem akuntansi/keuangan yang kompleks, pengiriman notifikasi eksternal (seperti email atau WhatsApp gateway), maupun pengembangan aplikasi mobile. Fokus utama adalah pada manajemen data operasional internal berbasis web.

I.3 Tujuan

Kerja Praktik yang dilaksanakan di CV. Panca Indra Kemasan bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi sistem informasi manajemen berbasis web untuk mendukung pengelolaan data konsumen, barang, dan order menggunakan framework Flask.

Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah:

- a. Mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk menggantikan proses pencatatan manual dan pencatatan terpisah menjadi sistem yang terintegrasi dalam satu basis data terpusat.
- b. Meningkatkan kecepatan pencarian data konsumen dan riwayat transaksi agar proses administrasi tidak lagi memerlukan waktu lama.
- c. Menyediakan fitur pemantauan sisa stok barang secara sistematis dan real-time guna mengatasi kesulitan dalam pengendalian persediaan.
- d. Mengotomatisasi proses pembuatan laporan rekapitulasi transaksi sehingga lebih cepat, akurat, dan meminimalkan potensi human error.
- e. Menyediakan data yang terstruktur untuk membantu manajemen dalam memantau tren penjualan serta aktivitas pelanggan secara lebih efektif.

BAB II

LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK

Kerja praktik dilaksanakan di CV Panca Indra Kemasan, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan serta distribusi berbagai jenis kemasan untuk menunjang kebutuhan usaha makanan dan minuman. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan menjalankan beragam aktivitas administrasi, seperti pengelolaan data konsumen, pencatatan transaksi pembelian, pengaturan data vendor, serta administrasi penjualan. Aktivitas tersebut masih memerlukan dukungan sistem informasi yang terintegrasi agar proses pengolahan data dapat dilakukan secara lebih tertata, efisien, dan mudah dikendalikan.

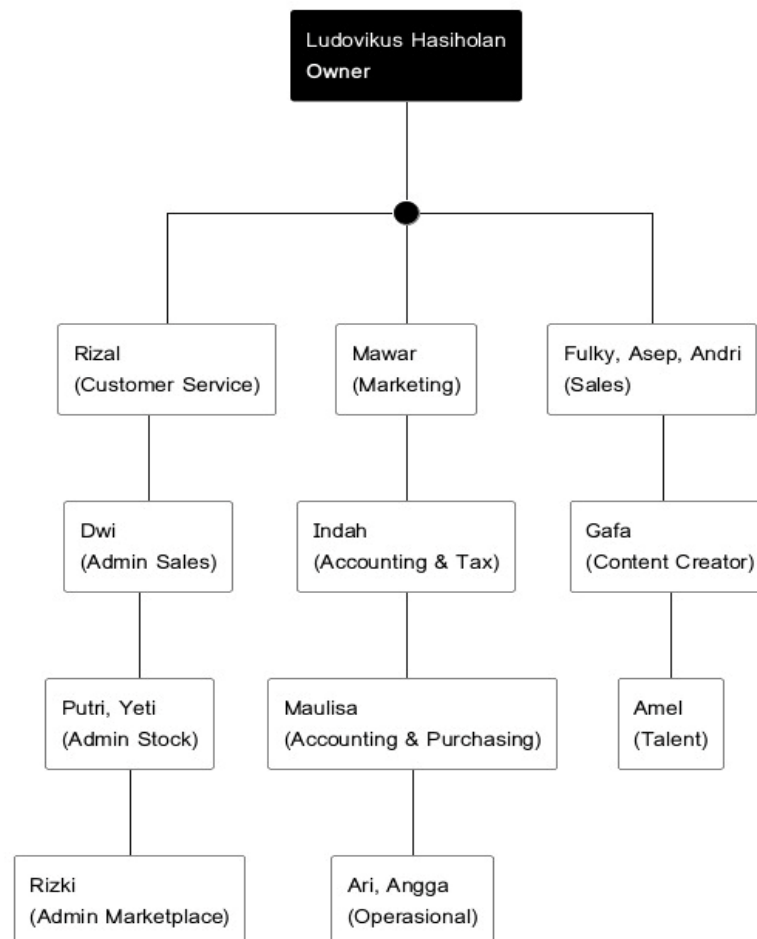
Lingkungan kerja di CV Panca Indra Kemasan menuntut ketelitian yang tinggi, terutama dalam pengelolaan data transaksi yang berkaitan langsung dengan pelanggan lama maupun pelanggan baru. Akurasi dan konsistensi data menjadi aspek krusial dalam menjaga kelancaran proses bisnis perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu membantu proses pencatatan, penyimpanan, dan pengolahan data secara sistematis guna mengurangi potensi kesalahan administrasi serta kehilangan data.

Pelaksanaan kerja praktik dipusatkan pada divisi administrasi yang berperan penting dalam pengelolaan data konsumen dan transaksi pembelian. Seluruh aktivitas kerja praktik diarahkan untuk mempelajari alur bisnis pencatatan order, pengelompokan data pelanggan, serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul akibat penggunaan metode pencatatan manual. Pemahaman terhadap proses tersebut menjadi dasar dalam perancangan solusi sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Sebagai hasil dari kegiatan kerja praktik, dikembangkan sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu proses pendataan konsumen dan pengelolaan transaksi secara terintegrasi. Penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja divisi administrasi, mempercepat proses pengolahan data, serta memudahkan penyajian informasi yang akurat dan

relevan bagi pihak manajemen dalam mendukung pengambilan keputusan operasional sehari-hari.

II.1 Struktur Organisasi



Gambar II. 1 Struktur Organisasi

CV Panca Indra Kemasan memiliki struktur organisasi yang sederhana namun fungsional, terdiri dari pimpinan perusahaan, bagian administrasi, serta staf operasional yang menangani gudang dan distribusi barang. Struktur ini dirancang untuk mendukung kelancaran proses pelayanan konsumen, pencatatan transaksi, serta pengelolaan data usaha secara berkesinambungan. Peserta Kerja Praktek berada di bawah koordinasi bagian administrasi, karena

aktivitas yang dilakukan berkaitan langsung dengan pengelolaan data konsumen, pencatatan transaksi pembelian barang dari vendor, serta pengembangan aplikasi pendukung administrasi. Dengan demikian, sistem aplikasi yang dikembangkan berada dalam lingkup kerja divisi administrasi dan berfungsi sebagai alat bantu dalam mengelola data konsumen dan transaksi secara terintegrasi.

II.2 Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan pada divisi administrasi CV Panca Indra Kemasan meliputi pendataan konsumen, pencatatan transaksi pembelian dan penjualan, pengelolaan data barang, serta penyusunan laporan transaksi secara berkala. Divisi ini juga berperan dalam memastikan data transaksi tercatat dengan rapi dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pimpinan perusahaan.

Dalam pelaksanaan kerja praktek, dilakukan pengembangan aplikasi **pengelolaan data konsumen dan order pembelian berbasis web** sebagai bagian dari sistem CRM sederhana perusahaan. Fokus utama pekerjaan adalah membangun sistem pencatatan terpusat yang mampu mengelola data konsumen, histori transaksi, serta mendukung proses impor dan ekspor data. Cakupan pekerjaan meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan basis data, implementasi fitur pengelolaan konsumen dan transaksi, serta pengembangan antarmuka dashboard untuk memudahkan monitoring data.

II.3 Deskripsi Pekerjaan

Secara umum, kegiatan kerja praktek yang dilakukan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. **Observasi dan Analisis Proses Bisnis**, yaitu mempelajari alur pencatatan data konsumen dan transaksi pembelian yang berjalan di perusahaan serta mengidentifikasi permasalahan utama, seperti pencatatan data yang belum terintegrasi dan sulitnya melakukan monitoring transaksi secara cepat.

2. **Perancangan Sistem**, dengan menyusun desain basis data konsumen, transaksi, dan data barang, serta merancang alur penggunaan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan admin perusahaan.
3. **Pengembangan Aplikasi**, yaitu membangun aplikasi berbasis web menggunakan framework Flask yang mencakup fitur pengelolaan data konsumen, input transaksi pembelian, impor data barang melalui file CSV, serta penyajian dashboard informasi transaksi.
4. **Pengujian dan Penyempurnaan**, dengan melakukan pengujian fungsi aplikasi, perbaikan antarmuka, dan penyesuaian fitur berdasarkan kebutuhan pengguna.
5. **Dokumentasi dan Pelaporan**, berupa penyusunan laporan kerja praktek dan dokumentasi penggunaan aplikasi sebagai bahan evaluasi dan pengembangan lanjutan.

II.4 Jadwal Kerja

Kerja praktik dilaksanakan selama 17 minggu, dimulai pada **15 September 2025 hingga 19 Januari 2026**, bertempat di **Laboratorium Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung**. Pelaksanaan kerja praktik dilakukan pada hari kerja dengan menyesuaikan jam operasional Laboratorium Komputer tersebut, serta mengikuti pola kegiatan yang telah disepakati bersama pembimbing lapangan.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan mengikuti alur dari observasi, analisis kebutuhan, perancangan, pembangunan (implementasi), pengujian, hingga penyusunan laporan. Berikut adalah rincian jadwal kegiatan mingguan yang disesuaikan dengan fitur aplikasi Manajemen Konsumen dan Order (CV. Panca Indra Kemasan).

1. Minggu 1 (15–21 September 2025)

- Pengenalan lingkungan kerja laboratorium.
- Perumusan kebutuhan awal sistem informasi manajemen.
- Studi literatur terkait framework Flask dan database MySQL/SQLAlchemy.

2. Minggu 2 (22–28 September 2025)

- Observasi proses bisnis di CV. Panca Indra Kemasan (pendataan manual).
- Wawancara mengenai alur pemesanan produk dan pengelolaan stok barang.
- Identifikasi kendala pencatatan order yang masih terpisah.

3. Minggu 3 (29 September–5 Oktober 2025)

- Penyusunan dokumen perancangan awal.
- Pembuatan Use Case Diagram dan Flowchart sistem (Alur Order & Stok).
- Penyusunan kebutuhan fungsional (CRUD Konsumen, Order, Barang).

4. Minggu 4 (6–12 Oktober 2025)

- Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD).
- Penyusunan struktur basis data untuk tabel konsumen, barang, order, dan user.

5. Minggu 5 (13–19 Oktober 2025)

- Persiapan lingkungan pengembangan (Installation Python, Flask, PyMySQL).
- Penataan struktur folder proyek (MVC-like structure) dan pembuatan routing dasar (Blueprints).

6. Minggu 6 (20–26 Oktober 2025)

- Implementasi fitur Manajemen Data Konsumen.
- Pembuatan fungsi CRUD untuk data pelanggan.

7. Minggu 7 (27 Oktober–2 November 2025)

- Implementasi fitur Manajemen Data Barang (Inventory).
- Pembuatan fungsi CRUD Barang dan kategori produk.

8. Minggu 8 (3–9 November 2025)

- Implementasi fitur Transaksi Order/Pemesanan.
- Integrasi data konsumen dan data barang ke dalam form pemesanan.

9. Minggu 9 (10–16 November 2025)

- Pengembangan Dashboard Admin.
- Visualisasi statistik total aset, stok rendah, dan jumlah pesanan.

10. Minggu 10 (17–23 November 2025)

- Implementasi fitur laporan menggunakan ReportLab.
- Pembuatan modul ekspor data Konsumen dan Order ke format PDF dan CSV.

11. Minggu 11 (24–30 November 2025)

- Uji coba internal (Debugging) alur transaksi dan validasi stok.
- Perbaikan bug serta peningkatan performa query database.

12. Minggu 12 (1–7 Desember 2025)

- Penyusunan dokumentasi teknis awal aplikasi.
- Penyusunan draf laporan kerja praktik Bab I–III.

13. Minggu 13 (8–14 Desember 2025)

- Uji coba aplikasi bersama pembimbing lapangan (Demo fitur).
- Pengumpulan umpan balik dan penyusunan daftar revisi UI/UX.

14. Minggu 14 (15–21 Desember 2025)

- Penyempurnaan antarmuka (styling CSS) agar lebih konsisten.
- Optimasi fitur impor data (CSV upload) untuk modul barang.

15. Minggu 15 (22–28 Desember 2025)

- Pengujian akhir aplikasi (User Acceptance Testing - UAT).
- Persiapan berkas serah terima dan dokumentasi pengujian akhir.

16. Minggu 16 (29 Desember 2025 – 11 Januari 2026)

- Penyusunan laporan akhir kerja praktik (Bab IV dan Bab V).
- Analisis hasil pengujian dan pembahasan fungsionalitas sistem.

17. Minggu 17 (12–19 Januari 2026)

- Finalisasi dan revisi laporan berdasarkan masukan dosen pembimbing.
- Penyerahan laporan akhir dan penandatanganan berkas kelengkapan.
- Serah terima aplikasi secara resmi kepada pihak terkait.

18. 19 Januari 2026

- Akhir resmi pelaksanaan kerja praktik.
- Seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan disahkan.

BAB III

TEORI PENUNJANG KERJA PRAKTIK

III.1 Teori Penunjang

1. Sistem Informasi

Sistem informasi berbasis komputer memiliki peran penting dalam membantu perusahaan mengelola data secara terorganisir dan terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, proses pencatatan, penyimpanan, serta pengolahan data dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan sistematis dibandingkan dengan cara manual. Penerapan sistem informasi juga mampu meminimalkan kesalahan pencatatan, risiko kehilangan data, serta terjadinya duplikasi informasi, sehingga kualitas dan konsistensi data dapat terjaga dengan baik. Selain itu, sistem informasi berbasis web memungkinkan akses data secara real-time tanpa dibatasi oleh waktu dan lokasi, yang berdampak pada peningkatan efisiensi kerja, optimalisasi proses bisnis, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang tersedia (Dinda Fitriyah Kholisoh Ahmadita Putri & Muhammad Irwan Padli Nasution, 2025).

2. Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem Sistem informasi berbasis web merupakan sistem yang dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi web dan basis data untuk mengelola serta menyajikan informasi secara terpusat dan dinamis. Sistem ini memungkinkan pengguna melakukan pencatatan, pembaruan, pencarian, serta pengelolaan data secara terstruktur dalam satu platform yang mudah diakses. Dalam konteks kerja praktik, sistem informasi berbasis web digunakan untuk mendukung proses pendataan konsumen dan pengelolaan order agar data pelanggan serta transaksi dapat tersimpan secara akurat dan konsisten. Kemudahan akses melalui berbagai perangkat tanpa batasan waktu dan lokasi, serta kemudahan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem, menjadikan sistem berbasis web lebih efisien dan ekonomis, sekaligus

mampu meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pengambilan keputusan (Şandor, 2021).

3. Pendataan Konsumen

Pendataan konsumen merupakan proses pengelolaan informasi pelanggan yang dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan data yang akurat dan mudah dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Melalui sistem pendataan konsumen berbasis web, perusahaan dapat mencatat dan mengelola data pelanggan secara terpusat, termasuk memantau status konsumen berdasarkan riwayat transaksi yang dilakukan. Pada studi kasus kerja praktik ini, sistem tersebut membantu perusahaan dalam mengidentifikasi pelanggan yang aktif maupun belum melakukan transaksi, sehingga mempermudah tindak lanjut dan peningkatan kualitas layanan. Digitalisasi pendataan konsumen juga mengatasi permasalahan pencatatan manual seperti kesalahan input, duplikasi data, dan keterlambatan penyajian laporan, serta memungkinkan penyusunan laporan yang lebih cepat, terstruktur, dan akurat (Romadhon & Findawati, n.d.).

4. Sistem Pengelolaan Transaksi (Order Management)

Sistem pengelolaan transaksi dan stok berbasis web dirancang untuk membantu administrator dalam mengelola data barang serta proses transaksi penjualan secara terintegrasi dalam satu sistem. Melalui sistem ini, pencatatan transaksi dapat dilakukan secara otomatis, ketersediaan stok barang dapat dipantau secara real-time, serta perubahan data dapat dikelola secara terpusat. Pada studi kasus kerja praktik, sistem ini berperan dalam mendukung pengelolaan order dan persediaan barang, sehingga setiap transaksi yang terjadi secara langsung memengaruhi jumlah stok dan mampu mengurangi kesalahan pencatatan. Selain itu, sistem ini juga menyediakan laporan penjualan yang dapat digunakan sebagai bahan analisis perusahaan. Dengan pengembangan yang dilakukan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian, sistem pengelolaan transaksi berbasis web diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keteraturan, serta akurasi dalam pengelolaan data penjualan dan mendukung pengambilan

keputusan berbasis data (Ambar Tri Hapsari & Muhamad Muslim Fauzani, 2025).

5. Customer Relationship Management (CRM)

Customer Relationship Management (CRM) merupakan pendekatan berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengelola hubungan dengan pelanggan secara lebih efektif dan terstruktur. CRM berfokus pada pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data pelanggan secara terintegrasi, sehingga perusahaan dapat memahami karakteristik, kebutuhan, serta perilaku pelanggan secara lebih menyeluruh. Dalam konteks kerja praktik, penerapan konsep CRM diwujudkan melalui sistem pendataan konsumen dan pengelolaan order yang memungkinkan perusahaan menyimpan serta memantau data pelanggan beserta riwayat transaksinya. Dengan menempatkan pelanggan sebagai pusat aktivitas bisnis, penerapan CRM melalui sistem informasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat loyalitas pelanggan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat berdasarkan data pelanggan yang terstruktur (Guerola-Navarro et al., 2021).

6. Monitoring Aktivitas Pelanggan

Monitoring aktivitas pelanggan merupakan proses penting untuk memahami pola dan perilaku transaksi pelanggan secara berkelanjutan, salah satunya melalui pendekatan Recency, Frequency, dan Monetary (RFM). Metode RFM digunakan untuk mengukur waktu transaksi terakhir pelanggan, frekuensi transaksi, serta nilai transaksi yang dihasilkan, sehingga memberikan gambaran tingkat keterlibatan pelanggan terhadap perusahaan. Dalam studi kasus kerja praktik, konsep RFM relevan untuk diterapkan melalui sistem pendataan konsumen dan pengelolaan order yang dikembangkan, karena data transaksi yang tersimpan dapat dimanfaatkan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kesamaan perilaku. Hasil monitoring ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi pelanggan aktif maupun yang mulai tidak aktif, serta menjadi dasar dalam penyusunan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, seperti peningkatan layanan, strategi penjualan ulang, dan upaya mempertahankan pelanggan berbasis data (Irawan et al., 2025).

7. Pengelolaan Data Barang dan Stok

Pengelolaan data barang dan stok memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan, khususnya dalam menjaga ketersediaan barang sesuai kebutuhan transaksi. Sistem pengelolaan stok yang terstruktur memungkinkan pencatatan barang masuk dan keluar dilakukan secara sistematis, sehingga kondisi persediaan dapat dipantau dengan lebih jelas dan akurat. Dalam studi kasus kerja praktik, penerapan sistem pengelolaan stok berbasis digital memudahkan perusahaan dalam memantau jumlah persediaan secara efisien serta menjadikan data stok sebagai acuan dalam proses pembuatan order. Dengan demikian, risiko kelebihan maupun kekurangan stok dapat diminimalkan, kesalahan transaksi dapat dikurangi, serta proses pengambilan keputusan terkait pemesanan dan penjualan barang dapat dilakukan secara lebih tepat dan terkontrol (K R et al., 2025).

8. Integrasi Sistem Informasi

Integrasi sistem informasi merupakan proses penggabungan berbagai komponen sistem yang saling berkaitan agar pengelolaan data dapat berjalan secara terpadu dan konsisten. Dalam pengelolaan data penjualan, order, dan stok barang, integrasi sistem memungkinkan seluruh data berada dalam satu alur kerja yang saling terhubung, sehingga setiap perubahan pada satu modul secara langsung memengaruhi modul lainnya. Pada studi kasus kerja praktik, integrasi diterapkan dengan menghubungkan modul pengelolaan stok dengan modul order dan transaksi penjualan, sehingga data barang dapat digunakan secara langsung tanpa perlu input ulang. Penerapan integrasi ini mampu meningkatkan kecepatan proses transaksi, menjaga konsistensi data, mempermudah penyusunan laporan, serta meminimalkan kesalahan operasional akibat ketidaksesuaian data stok dan penjualan (Lasminiasih et al., 2019).

9. Import Data Menggunakan File CSV

File CSV (Comma Separated Values) merupakan format file berbasis teks yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel dengan struktur baris dan kolom yang dipisahkan oleh tanda koma. Kesederhanaan format CSV menjadikannya mudah dibaca dan diproses oleh berbagai sistem

informasi, sehingga sering digunakan sebagai media pertukaran data antar aplikasi. Dalam konteks kerja praktik, penggunaan file CSV dimanfaatkan untuk mengimpor data barang dalam jumlah besar ke dalam aplikasi order. Metode ini memungkinkan proses input data dilakukan secara lebih cepat dan efisien dibandingkan penginputan manual, sekaligus menjaga konsistensi antara data stok dan data barang yang digunakan dalam proses pemesanan, sehingga risiko kesalahan input dapat diminimalkan (Boehm, 2025).

10. Basis Data Relasional

Basis data relasional merupakan pendekatan penyimpanan data yang mengorganisasikan informasi ke dalam tabel-tabel yang saling terhubung melalui relasi tertentu, di mana setiap tabel merepresentasikan entitas yang berbeda seperti konsumen, barang, dan transaksi. Struktur ini memungkinkan data disimpan secara sistematis dan saling terintegrasi, sehingga memudahkan proses pengelolaan dan pemeliharaan data. Dalam studi kasus kerja praktik, penerapan basis data relasional mendukung aplikasi pendataan konsumen dan pengelolaan transaksi dengan menjaga integritas data serta mengurangi duplikasi informasi. Selain itu, hubungan antar tabel mempermudah proses pengolahan dan penyajian data transaksi secara efisien, sehingga sistem mampu menghasilkan informasi yang akurat dan mendukung kegiatan operasional perusahaan secara optimal (Azuddin et al., 2025).

11. MySQL sebagai Sistem Manajemen Basis Data

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web karena kemampuannya dalam mengelola data secara terstruktur, efisien, dan konsisten. MySQL mendukung penyimpanan berbagai jenis data seperti data pengguna, inventori, dan transaksi yang saling terhubung dalam satu sistem terintegrasi. Penerapan konsep basis data relasional melalui proses normalisasi membantu mengurangi redundansi data serta menjaga integritas informasi agar tetap akurat dan mudah dikelola. Pada studi kasus kerja praktik, MySQL dimanfaatkan sebagai media penyimpanan utama untuk data konsumen, data barang, dan riwayat transaksi pembelian. Selain bersifat open

source, MySQL memiliki performa yang baik dalam menangani volume data yang besar dan akses pengguna secara bersamaan, serta mudah diintegrasikan dengan framework web sehingga mendukung efisiensi pengolahan data dan penyusunan laporan transaksi yang dibutuhkan perusahaan (T. Gañan, 2025).

12. Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk merancang, memvisualisasikan, dan mendokumentasikan sistem secara sistematis. UML menyediakan seperangkat notasi grafis yang memungkinkan penggambaran sistem dari berbagai sudut pandang, baik struktur statis seperti kelas dan relasi maupun perilaku dinamis seperti alur proses dan interaksi pengguna. Dalam pengembangan sistem informasi, UML berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pengembang, analis sistem, dan pemangku kepentingan agar memiliki pemahaman yang sama terhadap kebutuhan dan arsitektur sistem. Dengan dokumentasi desain yang jelas sejak tahap awal, penggunaan UML membantu mengurangi kesalahan pengembangan serta memudahkan proses implementasi, pengujian, dan pemeliharaan sistem (Koç et al., 2021).

13. Object Relational Mapping (ORM)

Object Relational Mapping (ORM) merupakan teknik pemrograman yang berfungsi sebagai penghubung antara model objek pada aplikasi dengan struktur tabel dalam basis data relasional. Melalui ORM, pengembang dapat melakukan operasi pengelolaan data seperti pembuatan, pembacaan, pembaruan, dan penghapusan data tanpa menuliskan perintah SQL secara langsung, karena seluruh proses tersebut dikelola oleh framework ORM. Penerapan ORM dalam aplikasi berbasis web meningkatkan efisiensi pengembangan dan kemudahan pemeliharaan kode, serta mengurangi potensi kesalahan dalam pengelolaan basis data. Selain itu, ORM mendukung pengelolaan relasi antar tabel, migrasi skema basis data, serta meningkatkan konsistensi dan keamanan data, sehingga sangat sesuai diterapkan pada aplikasi pendataan konsumen, pengelolaan barang, dan transaksi berbasis web (Ivanov et al., 2025).

14. Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan salah satu diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna melalui interaksi antara aktor dan sistem. Diagram ini menyajikan berbagai layanan atau fungsi yang disediakan sistem serta pihak yang berperan dalam menjalankannya, sehingga memudahkan proses identifikasi kebutuhan fungsional sebelum masuk ke tahap perancangan detail. Selain sebagai alat visualisasi, Use Case Diagram juga dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kesesuaian dan konsistensi antar model sistem, baik secara struktural maupun semantik. Dengan demikian, diagram ini berperan sebagai media komunikasi dan validasi antara tim pengembang dan pemangku kepentingan selama proses pengembangan perangkat lunak (Arifin & Siahaan, 2020).

15. Framework Flask

Flask merupakan framework web berbasis Python yang bersifat ringan, fleksibel, dan modular, sehingga banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web berskala kecil hingga menengah. Framework ini menyediakan fitur inti seperti routing, pengelolaan request dan response, serta template engine yang mendukung pengembangan aplikasi secara terstruktur tanpa ketergantungan yang berlebihan. Pada studi kasus kerja praktik, Flask digunakan sebagai framework utama dalam pembangunan aplikasi pendataan konsumen dan pengelolaan order karena kemampuannya dalam mendukung pencatatan data, pengelolaan transaksi, serta integrasi dengan basis data dan ORM. Fleksibilitas Flask memungkinkan pengembangan fitur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan sistem, sehingga framework ini dinilai efektif untuk menghasilkan aplikasi yang mudah dikembangkan dan dipelihara (P, 2025).

16. Activity Diagram

Activity Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau rangkaian aktivitas dalam suatu sistem secara dinamis. Diagram ini menampilkan keterkaitan antar aktivitas dari awal hingga akhir proses serta memperlihatkan aliran kontrol yang terjadi selama proses

berjalan. Sebagai bagian dari UML, Activity Diagram membantu memvisualisasikan logika operasional sistem secara jelas dan terstruktur, sehingga proses yang kompleks dapat dipahami dengan lebih mudah. Dalam pengembangan sistem informasi, Activity Diagram berperan sebagai alat bantu untuk menggambarkan berbagai skenario penggunaan sistem, termasuk percabangan keputusan dan kondisi tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis, perancangan, serta identifikasi potensi permasalahan sebelum sistem diimplementasikan (Siewe & Ngounou, 2025).

17. Framework Bootstrap

Bootstrap merupakan framework front-end open source yang menyediakan kumpulan komponen berbasis HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun antarmuka web yang responsif dan adaptif terhadap berbagai ukuran layar. Framework ini menawarkan berbagai elemen siap pakai seperti tombol, formulir, navigasi, kartu, dan sistem grid yang fleksibel, sehingga memudahkan pengembang dalam menciptakan tampilan web yang konsisten dan menarik. Dalam pengembangan aplikasi berbasis web, penggunaan Bootstrap membantu mempercepat proses perancangan antarmuka serta memastikan tampilan aplikasi dapat menyesuaikan secara otomatis pada perangkat desktop maupun mobile. Dengan dukungan komponen dan kelas utilitas yang lengkap, Bootstrap mampu meningkatkan kualitas tampilan dan kenyamanan pengguna dalam mengakses aplikasi (Fadilah & Firdaus, 2024).

18. Black Box Testing

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem berdasarkan hubungan antara input dan output tanpa memperhatikan struktur internal atau kode program. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur sistem telah berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan dari sudut pandang pengguna. Dalam praktiknya, Black Box Testing digunakan untuk menguji berbagai skenario input guna memverifikasi apakah sistem menghasilkan keluaran yang sesuai. Metode ini efektif digunakan pada tahap pengujian fungsional karena mampu mengidentifikasi kesalahan pada validasi input, antarmuka, serta hasil proses, sehingga sangat sesuai diterapkan dalam pengujian

aplikasi kerja praktik yang menitikberatkan pada keandalan fungsi sistem seperti login, manajemen data, dan pencatatan transaksi (Mahrozi & Yaqin, 2024).

19. Class Diagram

Class Diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis suatu sistem perangkat lunak dengan menampilkan kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas. Diagram ini berfungsi sebagai gambaran awal atau blueprint sistem yang membantu pengembang memahami keterkaitan antar komponen sebelum proses implementasi dilakukan. Dalam rekayasa perangkat lunak, Class Diagram memiliki peran penting sebagai alat bantu desain karena menyajikan representasi visual struktur sistem secara menyeluruh. Dengan adanya Class Diagram, pengembang dapat menganalisis kompleksitas desain, hubungan data, serta potensi permasalahan sejak tahap perancangan, sehingga kualitas desain sistem dapat ditingkatkan sebelum memasuki tahap pengkodean (Shehzadi et al., 2025).

20. Bahasa Pemrograman Python

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memiliki sintaks sederhana dan mudah dipahami, sehingga mendukung efisiensi dalam proses pengembangan perangkat lunak. Karakteristiknya yang fleksibel dan bersifat general-purpose menjadikan Python banyak digunakan untuk membangun berbagai jenis aplikasi, termasuk aplikasi berbasis web. Dalam studi kasus kerja praktik ini, Python dimanfaatkan sebagai bahasa pemrograman utama untuk mengembangkan aplikasi pendataan konsumen dan pengelolaan transaksi. Dukungan pustaka yang beragam serta kemampuannya terintegrasi dengan framework web seperti Flask mempermudah proses implementasi, pemeliharaan, serta pengembangan fitur secara bertahap. Selain itu, Python memungkinkan pengembang untuk lebih fokus pada logika bisnis sistem tanpa terbebani kompleksitas penulisan kode. Dengan penggunaan Python, sistem dapat dikembangkan secara terstruktur, efisien, dan siap dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan operasional di masa mendatang (Gandhi Krishna & V Patel Pritibala, 2025).

21. User Interface (UI)

User Interface (UI) merupakan komponen dalam aplikasi yang menjadi sarana utama interaksi antara pengguna dan sistem. Perancangan UI yang baik menekankan aspek kesederhanaan, konsistensi, serta kemudahan penggunaan agar pengguna dapat memahami fungsi aplikasi dengan cepat dan intuitif. Penggunaan navigasi yang jelas, tata letak yang rapi, serta pemilihan teks dan ikon yang mudah dibaca berperan penting dalam mengurangi beban kognitif pengguna selama berinteraksi dengan sistem. Dalam studi kasus aplikasi pendataan konsumen dan pengelolaan transaksi, penerapan desain UI yang sederhana dan ramah pengguna bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan serta efisiensi kerja, sehingga pengguna dapat melakukan input data, pencarian informasi, dan pengelolaan transaksi dengan lebih cepat dan minim kesalahan. Dengan demikian, desain UI yang baik dapat meningkatkan kepuasan pengguna sekaligus mendukung kelancaran operasional sistem secara keseluruhan (Amouzadeh et al., 2025).

22. User Experience (UX)

User Experience (UX) merupakan konsep yang berfokus pada kualitas pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan suatu sistem atau aplikasi digital. UX menekankan pemahaman terhadap kebutuhan, perilaku, serta tingkat kenyamanan pengguna agar sistem yang dikembangkan mudah digunakan, responsif, dan mampu menyajikan informasi secara jelas serta efisien. Penerapan UX tidak hanya terbatas pada aspek visual antarmuka, tetapi juga mencakup alur navigasi, kecepatan respons sistem, serta kemudahan pengguna dalam menyelesaikan setiap tugas. Dalam studi kasus aplikasi pendataan konsumen, penerapan UX yang baik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan sistem, memperlancar proses pengelolaan data konsumen dan transaksi, serta mengurangi potensi kesalahan operasional. Selain itu, UX yang dirancang dengan tepat membantu pengguna beradaptasi lebih cepat terhadap sistem yang digunakan. Dengan pengalaman pengguna yang optimal, tingkat kepuasan pengguna dapat meningkat dan pemanfaatan sistem dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan menjadi lebih maksimal (Okonkwo, 2024).

23. Konsep Wireframe (wireframe.cc)

Wireframe merupakan tahap awal dalam perancangan antarmuka pengguna yang digunakan untuk memetakan struktur dasar tata letak dan alur fungsional suatu aplikasi sebelum masuk ke desain visual atau prototipe lanjutan, sehingga memungkinkan pengembang dan pemangku kepentingan menyepakati susunan elemen serta alur interaksi sesuai dengan kebutuhan pengguna; penelitian tentang teknik desain antarmuka berbasis *wireframing* menunjukkan bahwa penggunaan *wireframe* dapat membantu menghasilkan konsep desain yang informatif, interaktif, dan komunikatif serta sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui pendekatan yang berpusat pada pengguna (User Centered Design) sebelum implementasi prototipe dilakukan (Lutfiyani et al., n.d.).

III.2 Peralatan Pembangunan Aplikasi

Pelaksanaan kerja praktik yang berfokus pada pengembangan aplikasi pendataan konsumen dan pembuatan order berbasis desktop memerlukan dukungan peralatan yang sesuai, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Peralatan tersebut berperan penting dalam menunjang seluruh tahapan pengembangan sistem, mulai dari analisis, perancangan, implementasi, hingga pengujian. Pemilihan peralatan dilakukan secara tepat agar proses pengembangan berjalan efektif dan menghasilkan aplikasi yang stabil serta mudah digunakan.

- Python 3.11.0 (Bahasa Pemrograman).
- Framework Flask dan Library Pendukung
- Aplikasi Berbasis Web (Antarmuka Pengguna)
- Web Browser (Google Chrome / Microsoft Edge)
- MySQL Database
- XAMPP
- Visual Studio Code (Text Editor)
- Wireframe.cc (Design Wireframe)
- Antigravity (AI Coding Assistant)
- Perangkat Keras Pendukung Laptop

BAB IV

PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

IV.1 Input

Pelaksanaan kerja praktik ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan CV. Panca Indra Kemasan akan sistem informasi berbasis web yang mampu mendukung proses pendataan konsumen dan pengelolaan pesanan (order) secara terintegrasi. Sistem yang dikembangkan ditujukan untuk menggantikan metode pencatatan manual yang sebelumnya menggunakan buku catatan dan spreadsheet, yang dinilai kurang efektif dalam menjaga konsistensi, keakuratan, serta ketersediaan data transaksi. Dengan adanya sistem berbasis web, diharapkan seluruh proses input data dapat dilakukan secara terstruktur, tersimpan terpusat, dan mudah diakses sesuai kebutuhan operasional perusahaan.

Berdasarkan kesepakatan kerja praktik (Terms of Reference/TOR), aplikasi yang dibangun berfokus pada pengelolaan data konsumen, manajemen stok barang, serta pencatatan transaksi order. Oleh karena itu, sistem dirancang untuk menerima beberapa jenis data masukan yang saling berkaitan. Data input pada aplikasi ini mencakup data konsumen, data transaksi order, dan data barang yang diimpor ke dalam sistem. Setiap jenis input memiliki peran penting dalam mendukung proses bisnis perusahaan dan saling terintegrasi dalam satu basis data.

Input data konsumen digunakan untuk mencatat informasi pelanggan secara lengkap dan akurat. Proses ini dilakukan melalui halaman Data Konsumen pada aplikasi, di mana pengguna dapat menambahkan data pelanggan baru ke dalam sistem. Data yang diinput meliputi nama lengkap konsumen, nomor telepon atau nomor HP, alamat lengkap, serta alamat email apabila tersedia. Seluruh data tersebut disimpan dalam tabel konsumen pada basis data dan digunakan sebagai referensi utama dalam proses transaksi order maupun pelacakan riwayat pembelian pelanggan.

Selain data konsumen, sistem juga menerima input transaksi order yang berfungsi untuk mencatat setiap pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Proses input order dilakukan melalui formulir pembuatan order yang diakses dari

halaman data konsumen. Pada tahap ini, pengguna menghubungkan data konsumen dengan data barang yang dipesan, menentukan jumlah pesanan, serta menetapkan status awal pesanan. Data transaksi tersebut disimpan pada tabel orders dan secara otomatis terintegrasi dengan data stok barang, sehingga setiap transaksi yang tercatat dapat dipantau dan dikelola dengan lebih akurat.

Untuk mendukung efisiensi pendataan awal stok barang, aplikasi juga menyediakan fitur input data barang melalui mekanisme impor file CSV. Fitur ini memungkinkan pengguna memasukkan data barang dalam jumlah besar secara sekaligus tanpa harus melakukan input manual satu per satu. File CSV yang diimpor berisi informasi kode barang, nama barang, kategori, jumlah stok, dan harga. Sistem secara otomatis membaca dan memvalidasi data pada file tersebut sebelum menyimpannya ke dalam tabel barang pada basis data. Mekanisme ini membantu mempercepat proses pendataan serta menjaga konsistensi data barang yang digunakan dalam proses transaksi.

Secara keseluruhan, tahap pendefinisian input merupakan bagian penting dalam analisis kebutuhan sistem karena memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan mampu menangkap seluruh informasi operasional yang dibutuhkan oleh CV. Panca Indra Kemasan. Dengan struktur input yang jelas dan terintegrasi, sistem dapat menghasilkan data dan laporan yang akurat, mendukung kelancaran proses bisnis, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan data konsumen, barang, dan transaksi order.

IV.2 Proses

Tahap proses dalam pelaksanaan kerja praktik ini menggambarkan rangkaian aktivitas utama yang dilakukan selama pengembangan aplikasi pendataan konsumen dan pengelolaan order di CV. Panca Indra Kemasan. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terstruktur dan berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi serta evaluasi sistem. Proses pengembangan mengikuti pendekatan sekuensial yang sejalan dengan metode Waterfall, di mana setiap tahapan diselesaikan secara bertahap sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pendekatan ini memungkinkan perumusan kebutuhan yang

jas di awal, perancangan sistem yang matang, serta proses pengembangan yang lebih terkontrol dan terdokumentasi.

Proses kerja praktik diawali dengan tahap eksplorasi untuk memahami lingkungan kerja, alur bisnis, serta permasalahan yang dihadapi instansi dalam pengelolaan data konsumen dan transaksi. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam perancangan dan pembangunan aplikasi menggunakan diagram UML sebagai representasi visual sistem, yang selanjutnya diimplementasikan dengan framework Flask dan basis data MySQL. Tahap akhir meliputi pengujian dan evaluasi sistem untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan, yang dilakukan melalui uji coba aplikasi dan validasi bersama pembimbing lapangan. Seluruh rangkaian proses ini menjadi acuan dalam penyusunan laporan kerja praktik serta penyampaian hasil akhir kepada pihak instansi.

IV.2.1 Eksplorasi

Tahap eksplorasi diawali dengan memahami lingkungan kerja serta alur pencatatan pesanan yang berlangsung di instansi. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pada proses pencatatan manual, terutama terkait efisiensi kerja, keteraturan data, dan potensi kesalahan dalam pengelolaan informasi operasional.

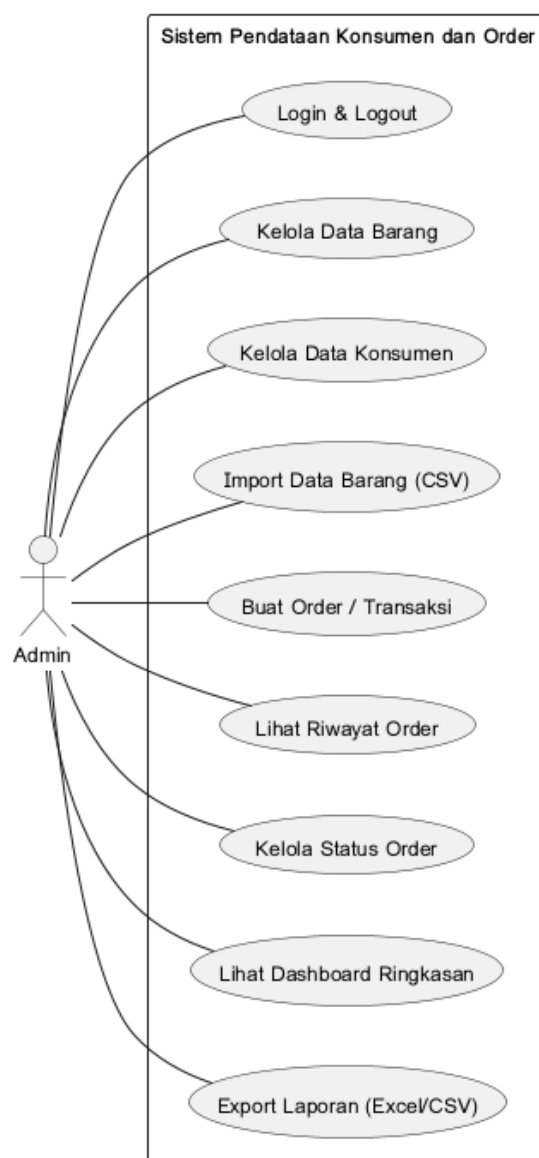
Hasil observasi kemudian digunakan sebagai dasar analisis kebutuhan sistem. Sistem yang dikembangkan harus mampu mengelola data secara lengkap melalui fungsi CRUD serta menyediakan laporan transaksi yang mudah diakses. Admin berperan sebagai aktor utama yang menjalankan seluruh proses, mulai dari pengelolaan data barang dan konsumen, pencatatan order, pembaruan stok otomatis, hingga pemantauan riwayat transaksi melalui dashboard.

IV.2.2 Pembangunan Perangkat Lunak

Pada tahap pembangunan perangkat lunak sebagai bagian inti dari kegiatan kerja praktik, dilakukan perancangan sistem yang berfungsi sebagai landasan utama dalam pengembangan aplikasi. Perancangan ini disusun untuk menggambarkan kebutuhan sistem secara menyeluruh agar proses pengembangan dapat berjalan terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Perancangan sistem dilakukan dengan memanfaatkan diagram UML sebagai media visualisasi, meliputi Use Case Diagram, Class Diagram, dan Activity Diagram. Diagram-diagram tersebut digunakan untuk memodelkan fungsionalitas sistem, struktur data, serta alur proses yang terjadi di dalam aplikasi. Penggunaan UML membantu memperjelas hubungan antar komponen dan interaksi pengguna dengan sistem, sehingga proses implementasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan selaras dengan tahapan perancangan dan pengkodean pada metode Waterfall.

1. Use Case Diagram



Gambar IV. 1 Use Case Diagram

Use Case Diagram berfungsi sebagai representasi visual yang menggambarkan interaksi fungsional antara aktor dengan sistem perangkat lunak yang dikembangkan. Dalam konteks aplikasi pendataan konsumen dan order ini, model use case digunakan untuk mendefinisikan batasan sistem (*system scope*) serta hak akses yang dimiliki oleh pengguna. Aktor tunggal yang teridentifikasi dalam diagram ini adalah Admin, yang memiliki otoritas penuh untuk menjalankan seluruh operasi bisnis, memastikan bahwa pengendalian data dan transaksi dilakukan secara terpusat dan aman.

Fungsi otentikasi menjadi gerbang utama dalam penggunaan aplikasi, direpresentasikan melalui use case *Login & Logout*. Proses ini menjamin bahwa hanya pengguna yang terverifikasi yang dapat mengakses menu utama sistem. Setelah berhasil masuk, Admin memiliki akses terhadap manajemen inventaris melalui use case *Kelola Data Barang*, yang memungkinkan proses penambahan, pengubahan, dan penghapusan informasi stok. Selain metode manual, sistem juga menyediakan fitur *Import Data Barang (CSV)*, sebuah utilitas penting yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi waktu saat melakukan input data stok dalam jumlah besar secara bersamaan.

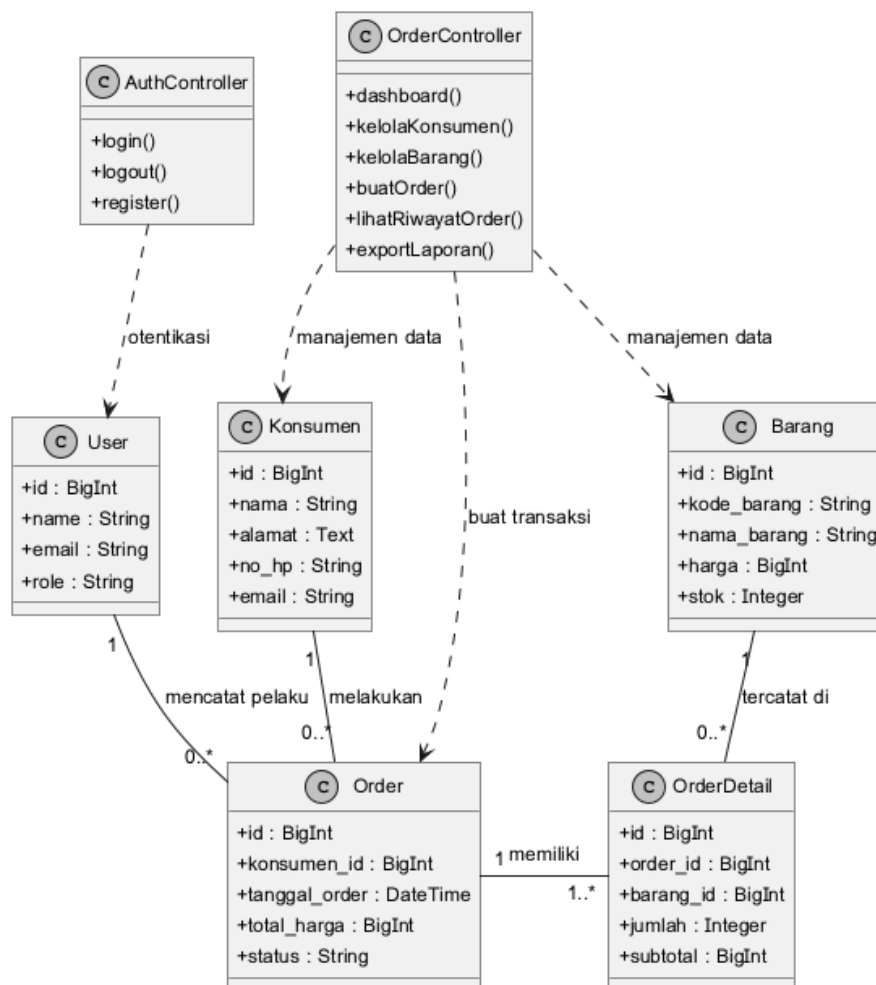
Pada aspek manajemen relasi pelanggan, use case *Kelola Data Konsumen* memfasilitasi Admin dalam mengarsipkan biodata pelanggan secara digital. Data yang tersimpan ini menjadi basis utama dalam proses selanjutnya, yaitu use case *Buat Order / Transaksi*. Fitur transaksi ini merupakan inti dari operasional sistem, di mana Admin menghubungkan data konsumen dengan stok barang yang tersedia untuk mencatat pemesanan. Proses ini diintegrasikan dengan validasi stok otomatis untuk menjamin keakuratan inventaris pasca-transaksi.

Untuk mendukung fungsi pengawasan dan pengendalian, sistem dilengkapi dengan fitur monitoring yang komprehensif. Use case *Lihat Riwayat Order* memungkinkan Admin untuk menelusuri jejak transaksi yang telah lampau, sementara use case *Kelola Status Order* memberikan fleksibilitas untuk memperbarui progres pengerjaan pesanan secara *real-time*. Selain itu, use case *Lihat Dashboard Ringkasan* menyajikan visualisasi data statistik

sederhana yang membantu Admin dalam melihat performa operasional harian secara cepat tanpa perlu menganalisis data mentah secara manual.

Sebagai penunjang kebutuhan dokumentasi dan pelaporan administratif, sistem menyediakan use case *Export Laporan (Excel/CSV)*. Fitur ini memungkinkan seluruh data transaksi dan konsumen yang tersimpan dalam basis data diekstraksi menjadi berkas eksternal yang kompatibel dengan aplikasi pengolah angka standar. Keberadaan seluruh use case ini menegaskan bahwa sistem telah dirancang secara komprehensif untuk mendigitalkan alur kerja manual, mulai dari pencatatan data master hingga penyajian laporan akhir, sesuai dengan tujuan pengembangan dalam kerja praktik.

2. Class Diagram



Gambar IV. 2 Class Diagram

Class diagram di atas memodelkan struktur statis sistem yang dibangun menggunakan pola desain Model-View-Controller (MVC). Dalam arsitektur ini, logika pengendalian aplikasi dipusatkan pada kelas-kelas Controller, seperti AuthController dan OrderController yang bertugas menjembatani interaksi antara antarmuka pengguna dengan data. Kelas pengontrol ini bertanggung jawab atas fungsi-fungsi krusial, mulai dari otentikasi pengguna, manajemen data master, hingga pemrosesan transaksi pemesanan.

Kelas User (Admin) merepresentasikan entitas pengguna yang memiliki hak akses penuh terhadap aplikasi. Kelas ini menyimpan atribut kredensial seperti username dan password yang divalidasi oleh AuthController. Hubungan asosiasi terjalin antara kelas User dengan kelas-kelas lainnya, di mana setiap aktivitas dalam sistem, baik itu pengelolaan data maupun pencatatan transaksi, diinisiasi oleh aktor Admin yang telah terotentikasi.

Entitas data utama dalam sistem diwakili oleh kelas Konsumen dan Barang. Kelas Konsumen berfungsi menyimpan biodata pelanggan yang meliputi nama, alamat, nomor telepon, dan email. Sementara itu, kelas Barang menyimpan informasi inventaris stok yang mencakup kode barang, nama, kategori, harga, dan jumlah stok tersedia. Kedua kelas ini dikelola melalui fungsi manajemen data yang dijalankan oleh controller, memastikan integritas informasi sebelum digunakan dalam proses transaksi.

Pencatatan transaksi ditangani oleh kelas Order yang memiliki hubungan relasional langsung dengan kelas Konsumen dan Barang. Berbeda dengan sistem ritel kompleks yang memisahkan header dan detail, pada aplikasi ini setiap objek Order mencatat satu unit transaksi spesifik yang menghubungkan seorang konsumen dengan satu jenis barang yang dibeli pada waktu tertentu. Atribut dalam kelas Order mencakup tanggal transaksi, jumlah barang, harga satuan, status pengerjaan, serta total harga, yang memungkinkan sistem untuk melacak riwayat penjualan secara akurat.

Secara keseluruhan, rancangan diagram kelas ini menggambarkan alur data yang terstruktur dan saling terintegrasi. Penerapan kardinalitas yang tepat, seperti hubungan 1 to many antara konsumen dengan order (satu konsumen dapat memiliki banyak pesanan), menjamin efisiensi dalam pengelolaan basis

data relasional. Struktur ini tidak hanya memudahkan proses implementasi kode program, tetapi juga mendukung pengembangan fitur laporan dan analisis data di masa mendatang.

a. Struktur Tabel Basis Data

Tabel IV. 1 Struktur Tabel users

No	Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	id	Integer	–	Primary Key, Auto Increment
2	username	String	64	Unique, Nama pengguna untuk login
3	email	String	120	Unique, Email pengguna
4	password_hash	String	255	Password yang terenkripsi
5	created_at	DateTime	–	Waktu pembuatan akun

Tabel IV. 2 Struktur Tabel konsumen

No	Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	id	Integer	–	Primary Key, Auto Increment
2	nama	String	100	Nama lengkap konsumen
3	alamat	Text	–	Alamat lengkap domisili
4	telepon	String	20	Nomor telepon/HP aktif
5	email	String	100	Email konsumen (opsional)
6	created_at	DateTime	–	Waktu data ditambahkan
7	updated_at	DateTime	–	Waktu data terakhir diubah

Tabel IV. 3 Struktur Tabel barang

No	Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	id	Integer	–	Primary Key, Auto Increment
2	kode_barang	String	20	Unique, Kode unik barang
3	nama_barang	String	100	Nama produk/barang
4	kategori	String	50	Kategori barang
5	stok	Integer	–	Jumlah stok saat ini
6	unit	String	20	Satuan (Pcs, Kg, dll)
7	minimum	Integer	–	Batas stok minimum
8	status	String	20	Status aktif/non-aktif
9	harga_beli	Integer	–	Harga beli per unit
10	harga_jual	Integer	–	Harga jual per unit

Tabel IV. 4 Struktur Tabel orders

No	Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	id	Integer	–	Primary Key, Auto Increment
2	konsumen_id	Integer	–	Foreign Key (Relasi ke tabel konsumen)
3	barang_id	Integer	–	Foreign Key (Relasi ke tabel barang)
4	tanggal_order	DateTime	–	Tanggal pemesanan dilakukan
5	deskripsi	String	255	Catatan atau keterangan order
6	jumlah	Integer	–	Kuantitas barang yang dipesan
7	harga_satuan	Decimal	15,2	Harga satuan saat transaksi
8	status	String	50	Status order (Pending, Proses, Selesai)

b. Spesifikasi Elemen Masukan (Form Input)

Sebagai pelengkap dari struktur basis data, spesifikasi elemen masukan pada antarmuka aplikasi juga ditentukan untuk menjamin keakuratan data yang diinputkan oleh pengguna.

Tabel IV. 5 Spesifikasi Form Input Tambah/Edit Konsumen

No	Nama Field	Label Form	Tipe Input	Keterangan / Validasi
1	nama	Nama Lengkap	Text	Wajib diisi, Maksimal 100 karakter
2	telepon	Nomor Telepon	Text	Wajib diisi, Maksimal 20 karakter
3	email	Email	Email	Format email valid (opsional)
4	alamat	Alamat	Textarea	Alamat lengkap domisili konsumen

Tabel IV. 6 Spesifikasi Form Input Tambah/Edit Barang

No	Nama Field	Label Form	Tipe Input	Keterangan / Validasi
1	kode	Kode Barang	Text	Wajib diisi, Unik, Maks. 20 karakter
2	nama	Nama Barang	Text	Wajib diisi, Maks. 100 karakter
3	kategori	Kategori	Text	Pengelompokan jenis barang
4	satuan	Satuan	Text	Contoh: Pcs, Box, Kg
5	stok	Stok Awal	Number	Jumlah stok saat ini (minimal 0)
6	minimum	Stok Minimum	Number	Batas peringatan stok menipis
7	harga_beli	Harga Beli	Number	Harga modal per unit
8	harga_jual	Harga Jual	Number	Harga jual ke konsumen

Tabel IV. 7 Spesifikasi Form Transaksi Order

No	Nama Field	Label Form	Type Input	Keterangan/ Validasi
1	tanggal_order	Tanggal Order	Date	Tanggal transaksi (Default: Hari ini)
2	konsumen_id	Nama Konsumen	Hidden/Select	ID Konsumen yang melakukan order
3	barang_id	Pilih Barang	Select	Dropdown pilihan barang tersedia
4	jumlah	Jumlah	Number	Wajib diisi, Minimal 1
5	harga_satuan	Harga Satuan	Number	Terisi otomatis dari master barang
6	status	Status Order	Select	Pilihan: Pending, Proses, Selesai
7	deskripsi	Keterangan	Textarea	Catatan tambahan transaksi

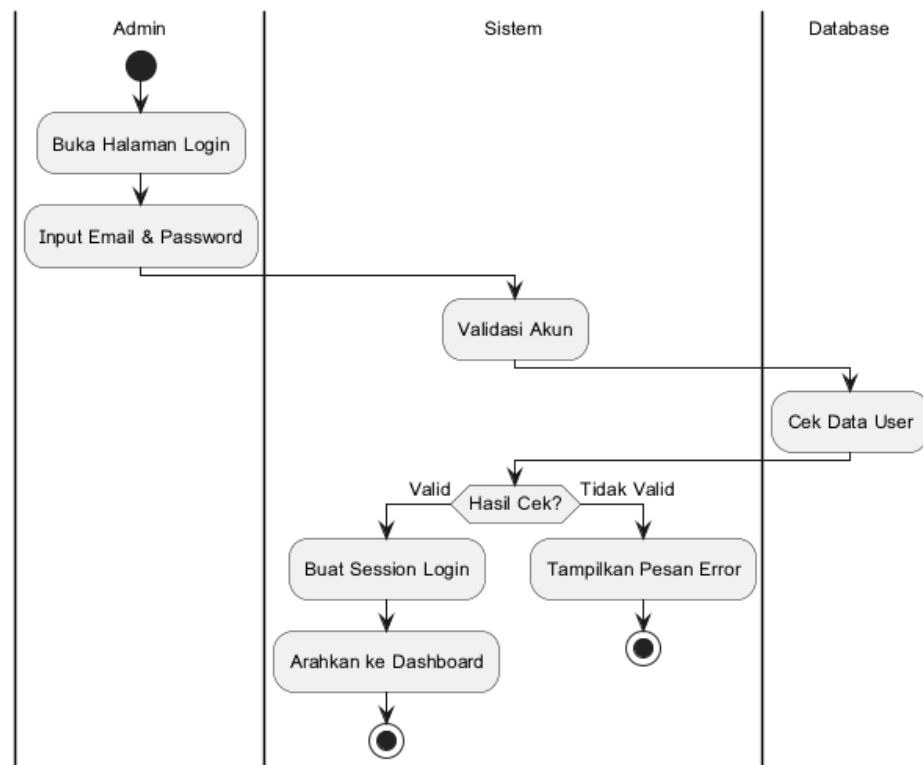
3. Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dan proses kerja sistem secara terperinci dengan menekankan hubungan antara pengguna, sistem, dan basis data. Diagram ini menyajikan urutan aktivitas mulai dari input yang diberikan oleh pengguna hingga keluaran yang dihasilkan oleh sistem, sehingga membantu memahami proses bisnis yang sedang berjalan secara menyeluruh. Dengan adanya visualisasi ini, potensi kesalahan alur kerja dapat diidentifikasi lebih awal.

Dalam penyusunannya, activity diagram menerapkan konsep *swimlane* yang membagi peran ke dalam tiga bagian utama, yaitu Admin, Sistem, dan Database. Pembagian ini bertujuan untuk memperjelas tanggung jawab setiap pihak dalam proses, mulai dari tindakan pengguna, pemrosesan oleh sistem, hingga pengelolaan data di database. Pendekatan tersebut membuat alur proses lebih terstruktur dan mudah dianalisis pada tahap perancangan maupun implementasi sistem.

Dalam aplikasi ini, activity diagram terdiri dari lima proses utama, yaitu:

a. Activity Diagram Login Admin

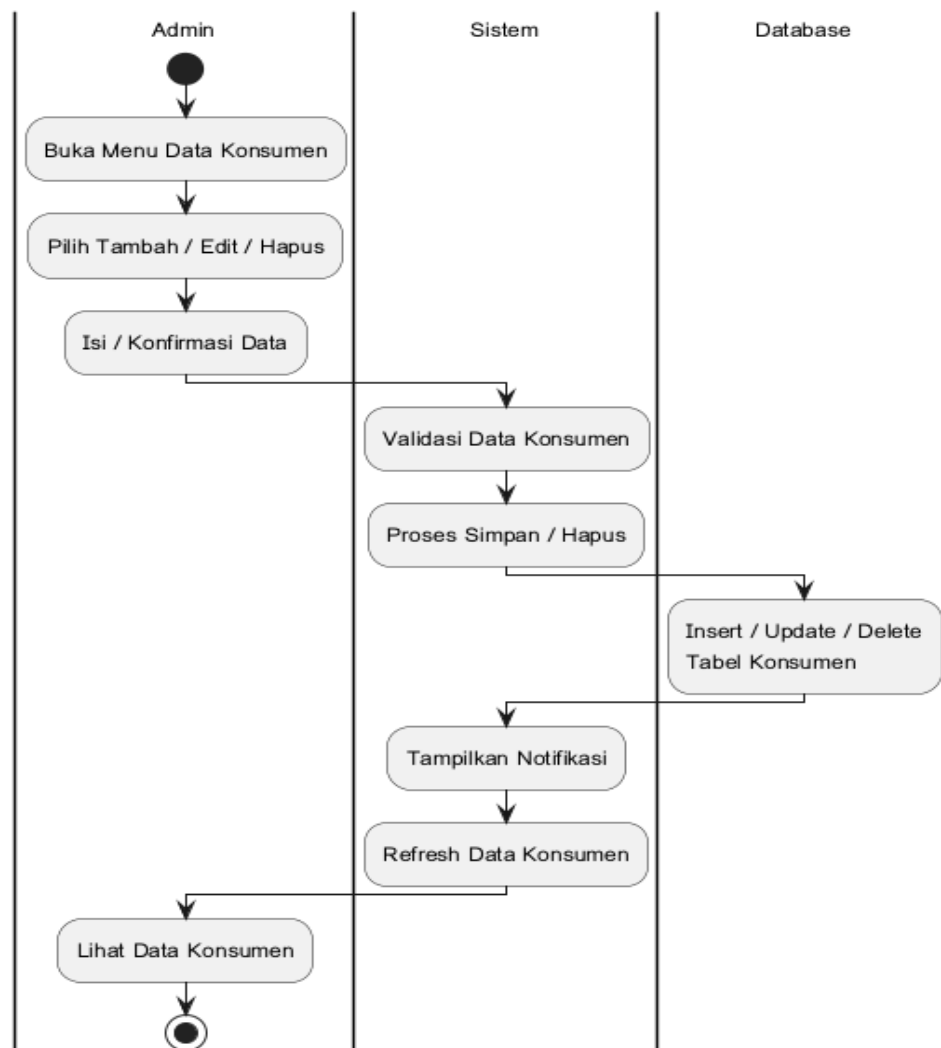


Gambar IV. 3 Activity Diagram Login Admin

Activity Diagram Login Admin menggambarkan alur autentikasi yang harus dilalui oleh Admin sebelum memperoleh hak akses ke dalam sistem. Proses ini dimulai ketika Admin membuka halaman login dan memasukkan kredensial berupa email dan kata sandi sebagai data awal untuk melakukan proses masuk ke aplikasi. Tahapan ini berperan penting dalam menjaga keamanan dan pembatasan akses sistem.

Setelah data dimasukkan, sistem melakukan proses verifikasi dengan mencocokkan informasi login terhadap data yang tersimpan di basis data. Jika hasil pemeriksaan dinyatakan valid, sistem akan membentuk sesi login dan mengarahkan Admin ke halaman dashboard utama. Namun, apabila data yang dimasukkan tidak sesuai, sistem akan menampilkan notifikasi kesalahan dan Admin diminta untuk mengulangi proses login hingga data yang dimasukkan benar.

b. Activity Diagram Pengelolaan Data Konsumen



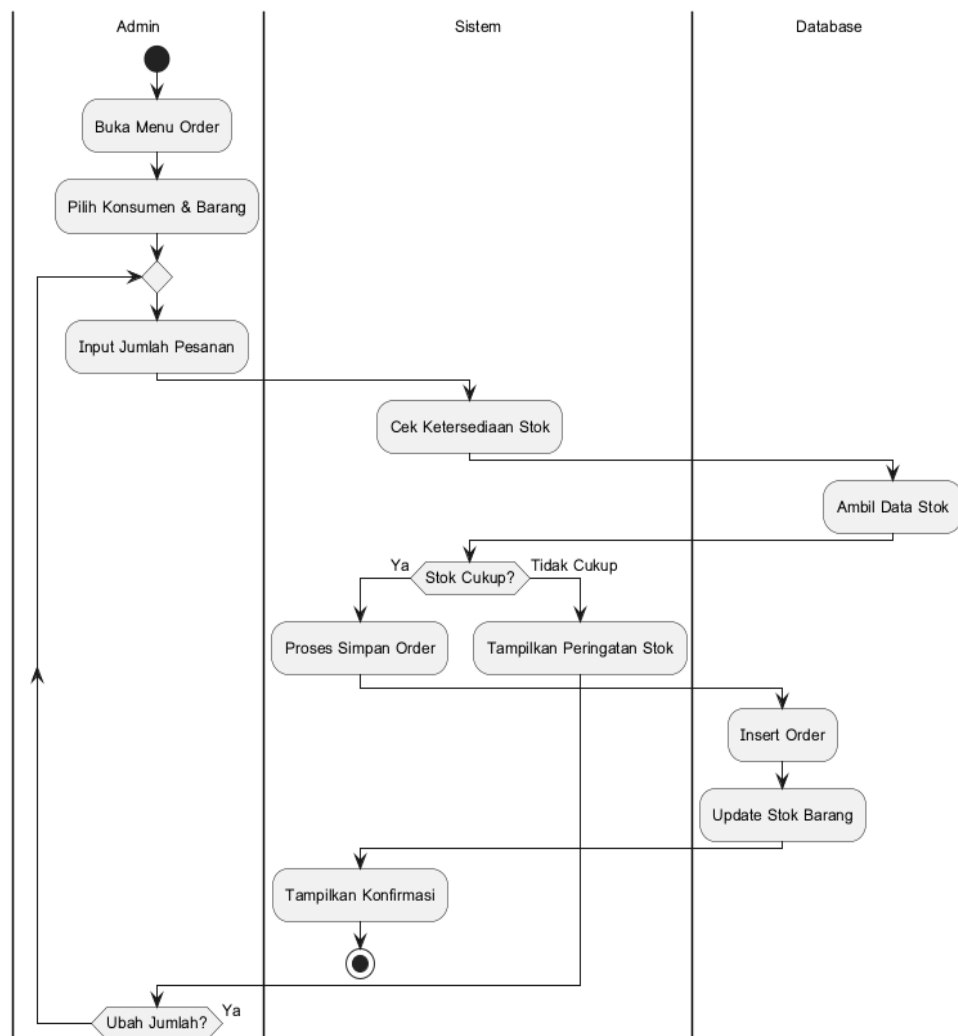
Gambar IV. 4 Activity Diagram Pengelolaan Data Konsumen

Activity Diagram Pengelolaan Data Konsumen menggambarkan rangkaian aktivitas yang dilakukan Admin dalam mengelola informasi konsumen, mulai dari penambahan, pengubahan, hingga penghapusan data. Proses diawali ketika Admin membuka menu data konsumen dan memilih tindakan yang diinginkan, kemudian mengisi atau mengonfirmasi data sesuai kebutuhan pengelolaan yang dilakukan.

Selanjutnya, sistem akan memproses permintaan tersebut dengan melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan sebelum diteruskan ke database. Data yang valid akan disimpan, diperbarui, atau dihapus pada

tabel konsumen sesuai perintah Admin. Setelah proses selesai, sistem menampilkan notifikasi hasil tindakan dan secara otomatis memperbarui tampilan daftar data konsumen sehingga Admin dapat langsung melihat perubahan yang terjadi.

c. Activity Diagram Pembuatan Order



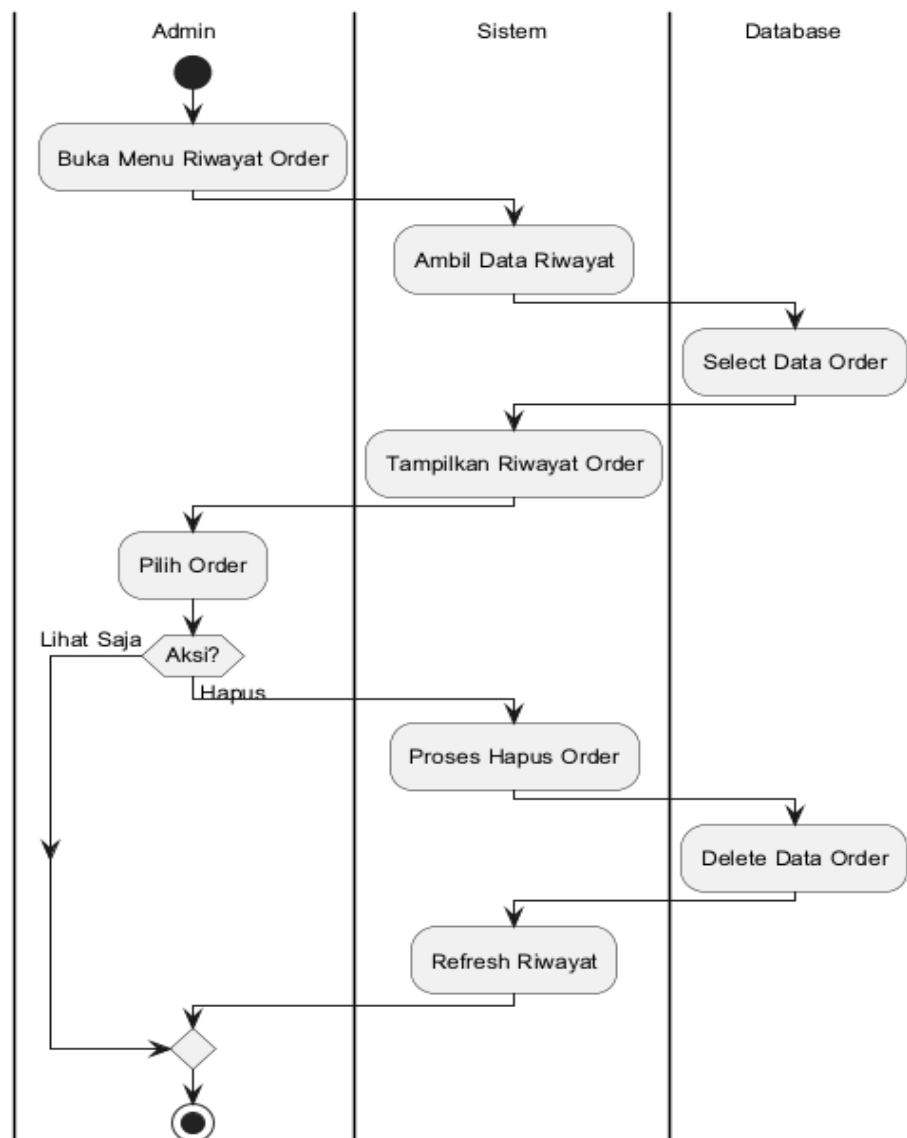
Gambar IV. 5 Activity Diagram Pembuatan Order

Activity Diagram Pembuatan Order menjelaskan alur proses transaksi pemesanan barang yang dilakukan melalui sistem. Proses dimulai ketika Admin memilih data konsumen, menentukan barang yang akan dipesan, serta memasukkan jumlah pesanan sesuai kebutuhan. Tahapan ini menjadi

dasar bagi sistem untuk memproses permintaan pemesanan secara terstruktur.

Selanjutnya, sistem melakukan pemeriksaan ketersediaan stok barang dengan mengakses database. Apabila jumlah stok mencukupi, sistem akan menyimpan data order serta memperbarui stok barang secara otomatis. Sebaliknya, jika stok tidak memenuhi jumlah yang diminta, sistem akan menampilkan peringatan sehingga Admin dapat menyesuaikan jumlah pesanan atau membatalkan proses transaksi.

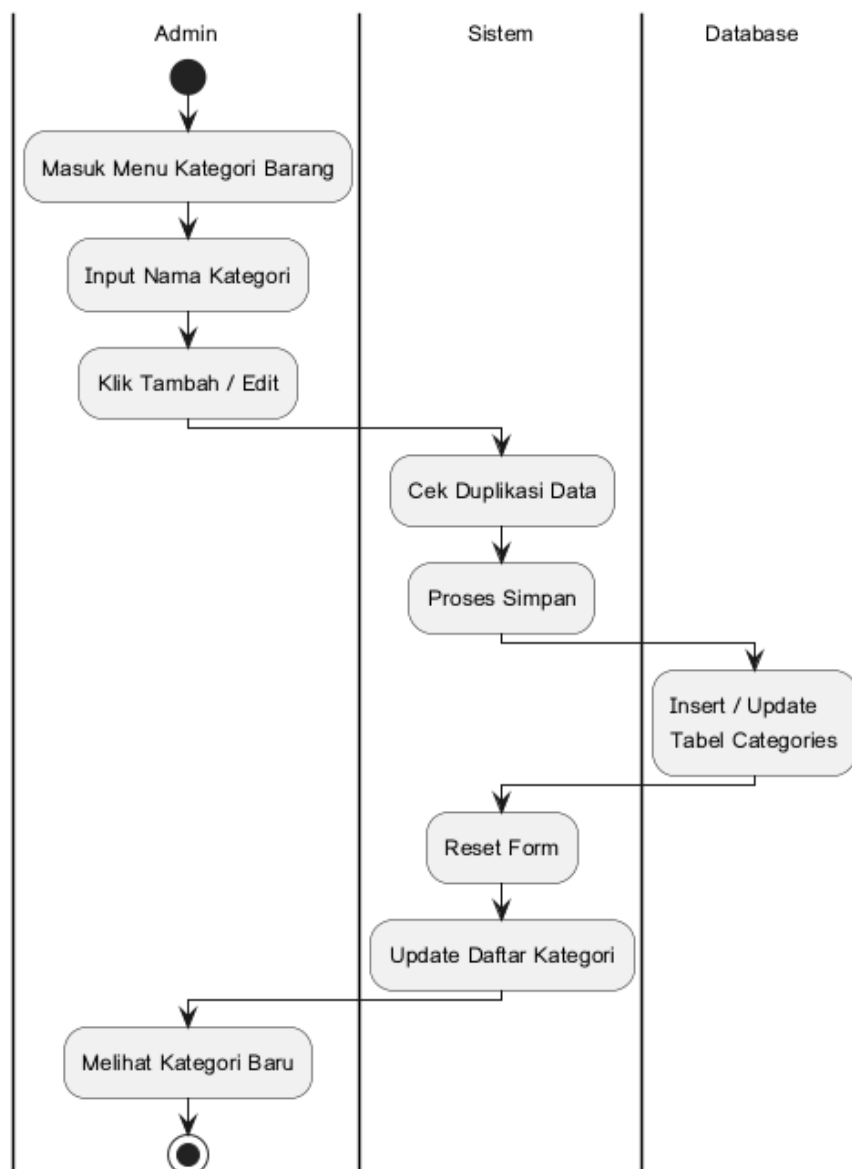
d. Activity Diagram Riwayat Order



Gambar IV. 6 Activity Diagram Riwayat Order

Diagram ini menunjukkan proses Admin dalam melihat dan mengelola riwayat order yang telah tersimpan. Admin membuka menu riwayat order, kemudian sistem mengambil data transaksi dari database dan menampilkannya. Admin dapat memilih order tertentu untuk melihat detail atau melakukan penghapusan data. Jika order dihapus, sistem akan memperbarui data pada database dan menampilkan daftar riwayat order yang telah diperbarui.

e. Activity Diagram Pengelolaan Kategori Barang



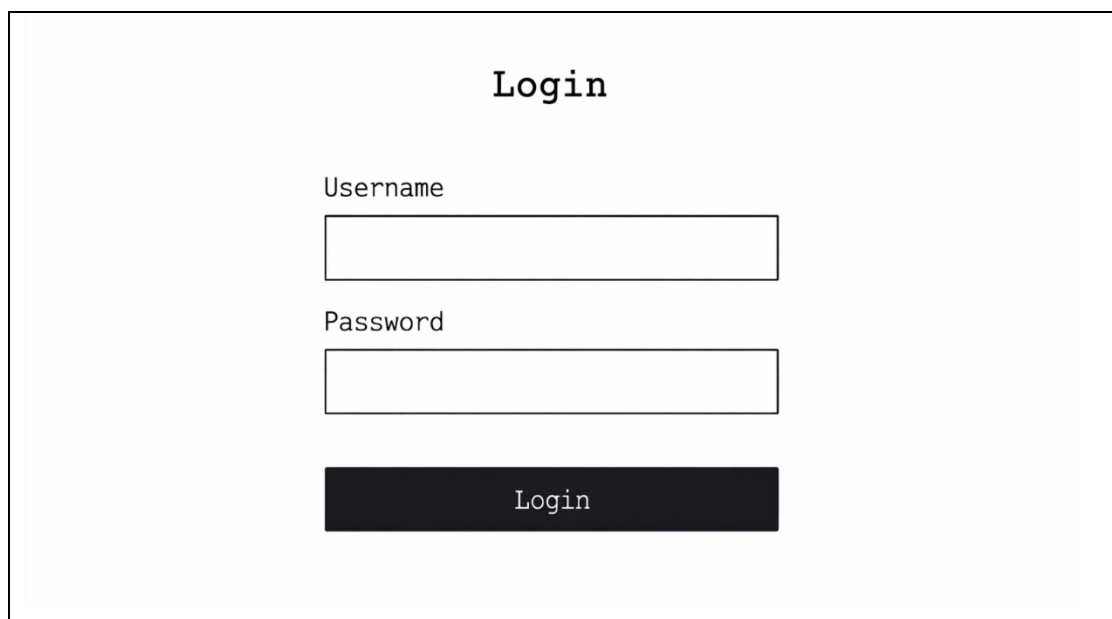
Gambar IV. 7 Activity Diagram Pengelolaan Kategori Barang

Activity Diagram Pengelolaan Kategori Barang menjelaskan alur aktivitas yang dilakukan Admin dalam mengelola data kategori barang pada sistem. Proses diawali dengan Admin membuka menu kategori barang, kemudian memasukkan nama kategori baru atau melakukan perubahan terhadap data kategori yang sudah ada sesuai kebutuhan.

Selanjutnya, sistem akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak terjadi duplikasi data kategori sebelum proses penyimpanan dilakukan. Apabila data valid, sistem akan menyimpan perubahan ke dalam database, memperbarui daftar kategori secara otomatis, serta menampilkan data kategori terbaru sehingga Admin dapat langsung melihat hasil pengelolaan yang telah dilakukan.

4. Rancangan Antarmuka Dalam Bentuk *Wireframe*

Sebelum implementasi antarmuka dilakukan secara penuh, tahap awal yang dikerjakan adalah menyusun rancangan dalam bentuk wireframe. Rancangan ini bertujuan memberikan gambaran struktur tata letak halaman dan alur penyajian informasi pada dashboard. Wireframe dibuat dalam bentuk low-fidelity dengan fokus pada penempatan dan hubungan antar komponen, tanpa membahas secara rinci aspek visual seperti warna, ikon, maupun desain akhir.



The image shows a wireframe for a login page. It is enclosed in a rectangular border. At the top center, the word "Login" is written in a bold, sans-serif font. Below this, there are two input fields. The first is labeled "Username" and the second is labeled "Password". Both labels are positioned to the left of their respective input boxes. The input boxes are simple rectangles. Below the password input box, there is a dark rectangular button with the word "Login" written in white text in the center.

Gambar IV. 8 Wireframe Login

Wireframe halaman Login dirancang sebagai antarmuka utama untuk mengakses sistem dengan pendekatan desain yang sederhana dan terfokus. Tata letak ditempatkan di bagian tengah layar guna memusatkan perhatian pengguna pada proses autentikasi, dengan susunan elemen formulir secara vertikal yang terdiri atas judul halaman, kolom username dan password, serta tombol Login sebagai aksi utama. Konsep ini diterapkan untuk mengurangi distraksi visual sehingga proses verifikasi dapat dilakukan secara cepat dan jelas. Selain itu, tampilan yang minimalis juga meningkatkan kenyamanan pengguna saat pertama kali berinteraksi dengan aplikasi.

Aplikasi Pendataan
Consumen

Dashboard

Konsumen

Barang

Laporan Konsumen

Logout

Dashboard

Hari Ini

Minggu Ini

Bulan Ini

Export Laporan

Total Konsumen

2

Total Order

5

Konsumen Terbaru

NAMA KONSUMEN	TANGGAL DITAMBAHKAN
rani	
rudi	

Order Terbaru

TANGGAL	KONSUMEN	STATUS
01/01/2022	rani	Pending
02/01/2022	rudi	Selesai
03/01/2022	rani	Pending
04/01/2022	rudi	Selesai

Gambar IV. 9 Wireframe Dashboard Utama

Halaman Dashboard dirancang sebagai pusat informasi yang menampilkan ringkasan aktivitas operasional secara visual dan terstruktur. Tata letaknya terdiri atas menu navigasi di sisi kiri serta area konten utama yang menyajikan statistik penting dalam bentuk kartu informasi, seperti jumlah konsumen, stok barang, dan total order. Penyajian data yang ringkas memungkinkan pengguna memperoleh gambaran kondisi sistem secara cepat tanpa membuka setiap menu, sehingga memudahkan pemantauan kinerja dan mendukung pengambilan keputusan secara lebih efektif berdasarkan data real-time. Tampilan ini juga membantu pengguna dalam mengidentifikasi perubahan kondisi sistem secara cepat dan akurat.

NO	NAMA KONSUMEN	ALAMAT	NO TELEPON	EMAIL	AKSI
1	rani	garut	2142352	rani@gmail.com	☐ ☐ ☐
2	rudi	bandung	123	rudi@gmail.com	☐ ☐ ☐

Menampilkan 2 dari 2 konsumen

Gambar IV. 10 Wireframe Kelola Pelanggan

Antarmuka Data Konsumen dirancang untuk mendukung pengelolaan informasi pelanggan secara terstruktur dan efisien. Halaman ini menampilkan tabel berisi data utama seperti nama, alamat, dan nomor kontak, serta dilengkapi fitur pencarian untuk mempermudah penemuan data tertentu ketika jumlah pelanggan meningkat. Melalui tombol aksi pada setiap baris, pengguna dapat melakukan pengeditan maupun penghapusan data dengan cepat, sehingga proses pengelolaan menjadi lebih sistematis dan terkontrol.

+ Tambah Order

Konsumen: Roki

Status:

Nama Barang:

Jumlah: Harga Satuan:

Gambar IV. 11 Wireframe Tambah Pelanggan

Aplikasi Pendataan Konsumen

Daftar Konsumen Export Penjualan Tambah Konsumen

Dashboard
Konsumen
Barang
Laporan Konsumen
Logout

Cari

Edit Konsumen

Nama Konsumen
Roki

Alamat
Baleendah

No Telepon
789

Email
roki@gmail.com

Batal ☒ Simpan Perubahan

Menampilkan 3 dari 3 konsumen

Gambar IV. 12 Wireframe Edit Pelanggan

Form input data konsumen dirancang dengan tata letak yang jelas dan sistematis untuk memudahkan proses pengisian. Field disusun secara vertikal agar alur pengisian lebih terarah, dengan tombol simpan dan batal ditempatkan di bagian bawah sebagai penutup proses. Desain ini bertujuan mengurangi kesalahan input melalui jarak antar elemen yang cukup serta tampilan antarmuka yang bersih, sehingga pengguna dapat fokus dalam melengkapi data identitas pelanggan secara tepat dan efisien.

Aplikasi Pendataan Konsumen

Data Barang Import CSV

Master data stok dari CSV App 1

Dashboard
Konsumen
Barang
Laporan Konsumen
Logout

Total Jenis Barang
54

Stok Menipis
1

Total Nilai Aset
Rp 31,582,868

Total Volume Stok
90,704

Cari kode, nama, atau kategori... Cari

KODE BARANG	NAMA BARANG	KATEGORI	STOK	UNIT	STATUS	HARGA BELI
INJECTION09	CUP INJECTION 380 ML OVAL	INJECTION	3000	PCS	Aman	Rp 100
INJECTION06	CUP INJECTION 400 ML (FROSTED)	INJECTION	1231	PCS	Aman	Rp 100
INJECTION01	CUP INJECTION 400 ML (TRANSPARAN)	INJECTION	4342	PCS	Aman	Rp 694
INJECTION02	CUP INJECTION 500 ML (FROSTED)	INJECTION	123	PCS	Aman	Rp 1,000
INJECTION03	CUP INJECTION 700 ML OVAL	INJECTION	59	PCS	Aman	Rp 100
INJECTION09	CUP INJECTION 700 ML (FROSTED)	INJECTION	82	PCS	Aman	Rp 100
INJECTION10	CUP INJECTION 700 ML OVAL	INJECTION	42	PCS	Aman	Rp 200

Menampilkan 8 dari 8 barang

Gambar IV. 13 Wireframe Data Stok

Halaman Inventaris Barang dirancang untuk menampilkan informasi stok produk secara menyeluruh dan terstruktur. Data disajikan dalam tabel yang memuat Kode Barang, Nama Barang, Kategori, dan Jumlah Stok untuk memudahkan identifikasi setiap item, serta dilengkapi indikator visual saat stok menipis. Fitur pencarian dan pengurutan turut disediakan agar pengguna dapat mengakses informasi dengan cepat dan akurat. Melalui tampilan yang terorganisir dan informatif, halaman ini mendukung pengendalian inventaris secara real-time, membantu admin dalam menentukan pengadaan ulang, serta meminimalkan risiko kekurangan maupun kelebihan stok sehingga pengelolaan inventaris menjadi lebih efisien.

The wireframe shows a web application interface for 'Aplikasi Pendataan Konsumen'. The main header is 'Daftar Konsumen' with buttons for 'Export Penjualan' and 'Tambah Konsumen'. A sidebar on the left contains links: 'Dashboard', 'Konsumen' (highlighted), 'Barang', 'Laporan Konsumen', and 'Logout'. The main content area displays a table of consumers. A modal window titled '+ Tambah Order' is open, showing details for 'Konsumen: Roki'. The modal includes a 'Status' dropdown set to 'Pending', a 'Nama Barang' dropdown set to 'Pilih Barang', and input fields for 'Jumlah' and 'Harga Satuan'. At the bottom of the modal are 'Batal' and 'Simpan Order' buttons. The table in the background has columns for 'NO', 'Status', 'Nama Barang', 'Jumlah', 'Harga Satuan', and 'AKSI'. It shows two rows of data, both with 'il.com' in the 'Nama Barang' column. The status at the bottom of the page is 'Menampilkan 2 dari 2 konsumen'.

Gambar IV. 14 Wireframe Buat Order

Pelaksanaan kerja praktik ini menghasilkan sistem informasi pendataan konsumen dan order berbasis web yang dijalankan secara lokal sebagai aplikasi desktop. Sistem tersebut mempermudah pencatatan data konsumen, pengelolaan barang dan stok, serta transaksi order secara terintegrasi. Fitur yang dikembangkan mencakup dashboard ringkasan data, manajemen barang, direktori konsumen, pencatatan pesanan dengan pengurangan stok otomatis, dan riwayat transaksi. Selain aplikasi, dihasilkan pula source code, database MySQL, serta laporan kerja praktik sebagai dokumen pendukung.

Histori Order Konsumen
Konsumen: rani

Kembali

Daftar Order
Total: 2 order

TANGGAL	DESKRIPSI / NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	STATUS	AKSI
09/01/2026	INJECTION01 - CUP...	2	Rp 1000.00	Dibatalkan	
06/01/2026	THINWALL029 - THINWALL...	12	Rp 1900.00	Selesai	Ubah Status Hapus

Gambar IV. 15 Wireframe Histori Order

Halaman riwayat transaksi berfungsi sebagai arsip digital aktivitas penjualan yang telah terjadi. Data disajikan dalam format tabel kronologis, dilengkapi fitur filter tanggal untuk memudahkan penelusuran periode tertentu. Status pesanan ditampilkan dengan penanda yang jelas.

Tujuan antarmuka ini adalah kemudahan audit dan pelacakan. Pengguna dapat dengan mudah memverifikasi transaksi masa lalu atau memantau status pesanan yang masih dalam proses pengerjaan.

Aplikasi Pendataan Konsumen

Dashboard
Konsumen
Barang
Laporan Konsumen
Logout

Laporan Data Konsumen
Export Konsumen (CSV)
Export Order (CSV)
Unduh PDF
Cetak Laporan

Tabel Konsumen
Total: 2 konsumen

NO	NAMA KONSUMEN	ALAMAT	NO TELEPON	EMAIL
1	rani	garut	2142352	rani@gmail.com
2	rudi	bandung	123	rudi@gmail.com

Gambar IV. 16 Wireframe Laporan

Halaman laporan dirancang sebagai pusat ekspor data untuk kebutuhan dokumentasi fisik atau analisis lanjut. Desain menggunakan kartu-kartu kategori untuk memisahkan jenis laporan (Konsumen vs Order), masing-masing dilengkapi tombol unduh yang intuitif.

Desain ini bertujuan untuk menyederhanakan akses terhadap dokumen administratif. Pengguna tidak perlu melakukan konfigurasi rumit, cukup memilih jenis laporan yang diinginkan untuk mendapatkan rekapitulasi data dalam format standar.

5. Implementasi Kode Program

Setelah seluruh rancangan antarmuka (wireframe) didefinisikan, langkah berikutnya adalah mengimplementasikan logika di balik layar yang mengatur jalannya aplikasi. Bagian backend ini dibangun menggunakan kerangka kerja (framework) Flask berbasis bahasa pemrograman Python. Kode program ini bertanggung jawab untuk mengelola alur data, melakukan perhitungan otomatis, hingga memastikan keamanan akses pengguna. Seluruh fungsionalitas utama aplikasi, mulai dari manajemen basis data hingga pengelolaan status order secara sistematis, diatur melalui beberapa komponen utama yang dijelaskan pada bagian berikut.

Implementasi struktur basis data pada sistem direalisasikan dengan menggunakan pendekatan *Object Relational Mapping* (ORM) melalui pustaka SQLAlchemy. Potongan kode program berikut menampilkan proses pendefinisian kelas-kelas utama yang berfungsi untuk merepresentasikan tabel-tabel dalam basis data, sekaligus menggambarkan relasi yang terbentuk antar entitas di dalam sistem.

Proses pengembangan backend dilaksanakan secara bertahap dengan mengacu pada kebutuhan sistem yang telah dianalisis pada tahap perancangan. Setiap modul dikembangkan dan diuji sebelum diintegrasikan ke dalam sistem utama guna memastikan fungsionalitas berjalan sesuai dengan skenario yang telah ditentukan. Pengujian mencakup validasi proses input, pengolahan data, serta sinkronisasi antara antarmuka pengguna dan basis data guna menjaga stabilitas dan kinerja aplikasi secara optimal dan konsisten dalam jangka waktu panjang.

Kode program untuk struktur basis data menggunakan ORM sqlalchemy:

```
class Konsumen(db.Model):
    __tablename__ = 'konsumen'
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True, autoincrement=True)
    nama = db.Column(db.String(100), nullable=False, index=True)
    alamat = db.Column(db.Text, nullable=True)
    # ... (atribut lain disederhanakan)

class Barang(db.Model):
    __tablename__ = 'barang'
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True, autoincrement=True)
    kode_barang = db.Column(db.String(20), unique=True, nullable=False)
    nama_barang = db.Column(db.String(100), nullable=False)
    stok = db.Column(db.Integer, nullable=False, default=0)
    harga_jual = db.Column(db.Integer, default=0)
    # ...

class Order(db.Model):
    __tablename__ = 'orders'
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True, autoincrement=True)
    konsumen_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('konsumen.id'), nullable=False)
    barang_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('barang.id'), nullable=True)
    jumlah = db.Column(db.Integer, nullable=False)
    status = db.Column(db.String(50), nullable=False, default='Pending')
    # ...
```

Kode tersebut mendefinisikan struktur tabel inti pada sistem, di mana tabel Order berperan sebagai pusat transaksi yang menghubungkan Konsumen dan Barang. Adanya relasi antar tabel tersebut memungkinkan sistem untuk menjaga konsistensi data transaksi yang tersimpan.

Salah satu fungsi utama yang terdapat dalam sistem adalah proses pencatatan order baru yang dilengkapi dengan mekanisme validasi stok barang otomatis. Potongan kode program berikut memperlihatkan implementasi logika bisnis tersebut yang direalisasikan melalui fungsi create().

Penerapan relasi dan validasi tersebut memastikan setiap transaksi yang tercatat memiliki integritas data yang terjaga. Dengan mekanisme ini, sistem dapat mencegah terjadinya kesalahan pencatatan, seperti jumlah pesanan yang melebihi stok tersedia, sehingga proses operasional berjalan lebih aman dan terkontrol. Hal ini sekaligus meningkatkan keandalan sistem dalam mendukung aktivitas operasional perusahaan.

Kode program untuk proses pencatatan order dan validasi stok:

```
@bp.route('/create', methods=['POST'])
@login_required
def create():
    form = OrderForm()
    if form.validate_on_submit():
        # Ambil data barang untuk pengecekan stok
        barang = Barang.query.get(form.barang_id.data)

        # Validasi ketersediaan stok
        if int(form.jumlah.data) > barang.stok:
            flash(f'Stok tidak mencukupi! Tersedia: {barang.stok}', 'danger')
            return redirect(url_for('konsumen.index'))

        # Simpan data order baru
        order = Order(
            konsumen_id=int(form.konsumen_id.data),
            barang_id=int(form.barang_id.data),
            jumlah=int(form.jumlah.data),
            harga_satuan=barang.harga_jual,
            status=form.status.data or 'Pending',
            # ...
        )
        db.session.add(order)
        db.session.commit()
        flash('Order berhasil ditambahkan!', 'success')

    return redirect(url_for('konsumen.index'))
```

Melalui fungsi ini, sistem memastikan bahwa jumlah pesanan tidak melebihi stok yang tersedia. Jika stok mencukupi, data order akan disimpan dan status awalnya ditetapkan sebagai *Pending*. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga konsistensi data stok serta mencegah terjadinya kesalahan pencatatan transaksi.

Untuk menjalankan seluruh modul secara terintegrasi, digunakan skrip konfigurasi yang mengatur parameter dasar server dan koneksi basis data. Bagian ini mencakup inisialisasi aplikasi (*factory pattern*), pengaturan kunci rahasia, serta inisialisasi ekstensi seperti *login manager*.

Konfigurasi ini memastikan aplikasi dapat dijalankan secara stabil dalam lingkungan pengembangan maupun operasional. Dengan pengaturan yang terstruktur, proses koneksi ke basis data dan pengelolaan autentikasi pengguna dapat berlangsung secara aman dan terkendali serta meminimalkan potensi gangguan sistem internal.

Kode program untuk arsitektur dan konfigurasi dasar aplikasi (app/___init__.py):

```
def create_app(config_name='development'):
    app = Flask(__name__)
    app.config.from_object(config[config_name])

    # Inisialisasi ekstensi
    db.init_app(app)
    csrf.init_app(app)
    login_manager.init_app(app)

    # Registrasi Blueprints (Modul)
    from app.routes import laporan, dashboard, konsumen, order, barang, auth
    app.register_blueprint(auth.bp, url_prefix='/auth')
    app.register_blueprint(konsumen.bp, url_prefix='/konsumen')
    app.register_blueprint(order.bp, url_prefix='/order')
    # ...

    return app
```

Kode program ini berfungsi untuk menginisialisasi aplikasi Flask serta merakit seluruh komponen internal seperti database dan rute melalui mekanisme *blueprint*. Konfigurasi yang terpusat berperan penting dalam memastikan kelancaran komunikasi antar modul aplikasi.

Selanjutnya, aspek keamanan serta kemudahan dalam proses pemantauan sistem diimplementasikan melalui penerapan modul otentikasi dan pengolahan data dashboard. Potongan kode program berikut memperlihatkan mekanisme login admin dan logika ringkasan statistik pada dashboard.

kode program untuk Sistem Otentikasi dan Dashboard Statistik:

```
# Modul Otentikasi (Login)
@bp.route('/login', methods=['GET', 'POST'])
def login():
    if current_user.is_authenticated:
        return redirect(url_for('dashboard.dashboard'))

    form = LoginForm()
    if form.validate_on_submit():
        user = User.query.filter_by(username=form.username.data).first()
        # Verifikasi password hash
        if user is None or not user.check_password(form.password.data):
            flash('Username atau password salah', 'danger')
            return redirect(url_for('auth.login'))

        login_user(user)
        return redirect(url_for('dashboard.dashboard'))
```

```

# Modul Dashboard (Statistik)
@dashboard_bp.route("/dashboard")
@login_required
def dashboard():
    # Menghitung total data untuk ringkasan
    total_konsumen = Konsumen.query.count()
    total_order = Order.query.count()

    # Mengambil data terbaru untuk ditampilkan
    latest_orders = Order.query.order_by(Order.tanggal_order.desc()).limit(5).all()

    return render_template(
        "dashboard/index.html",
        total_konsumen=total_konsumen,
        total_order=total_order,
        latest_orders=latest_orders,
        # ...
    )

```

Kode program otentikasi berfungsi menjaga keamanan akses dengan memverifikasi kredensial pengguna menggunakan teknik *hashing*. Sementara itu, kode dashboard bertugas menarik data statistik secara *real-time* untuk menyajikan visualisasi ringkasan kondisi bisnis kepada admin.

Secara keseluruhan, implementasi kode backend ini telah berhasil menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi sistem fungsional. Integrasi antara struktur basis data, logika validasi stok otomatis, dan sistem keamanan memastikan aplikasi dapat beroperasi secara optimal mendukung efisiensi kerja di CV. Panca Indra Kemasan.

Untuk kode lengkapnya : <https://github.com/Logann8/Kerja-Praktik>

6. Penerapan

Saat ini, aplikasi berjalan pada lingkungan Localhost sebagai manajemen database.

- Cara Kerja: Komputer berfungsi sebagai *server* sekaligus *client*. Database MySQL diaktifkan melalui panel XAMPP, dan aplikasi Flask dijalankan melalui terminal.
- Akses: Aplikasi diakses melalui browser dengan alamat `http://127.0.0.1:5000` atau `http://localhost:5000`.
- Kelebihan: Sangat cepat untuk pengembangan, tidak memerlukan biaya langganan server, dan data tersimpan aman di komputer pribadi.

IV.2.3 Pelaporan Hasil Kerja Praktik

Tahap pelaporan hasil kerja praktik diawali dengan penyusunan laporan kerja praktik yang mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan secara sistematis. Laporan tersebut mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, hingga proses implementasi aplikasi yang telah dikembangkan selama pelaksanaan kerja praktik.

Selain penyusunan laporan, dilakukan pula kegiatan presentasi dan demonstrasi aplikasi kepada pembimbing lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan alur kerja sistem serta menampilkan fitur-fitur aplikasi yang telah dibangun, sehingga pembimbing dapat memahami hasil pekerjaan secara langsung dan menyeluruh.

Tahap akhir dari pelaporan adalah proses validasi hasil oleh pembimbing lapangan untuk memastikan bahwa aplikasi yang dihasilkan telah sesuai dengan kebutuhan awal instansi. Masukan dan saran yang diberikan digunakan sebagai bahan evaluasi akhir guna menyempurnakan hasil kerja praktik dan meningkatkan kualitas aplikasi yang dikembangkan.

Tahap pelaporan ini merupakan tahap akhir dalam metode Waterfall, yang menekankan dokumentasi hasil pengembangan serta validasi sistem sebagai bentuk penyelesaian proses pembangunan perangkat lunak.

IV.3 Pencapaian Hasil

Blackbox Testing

Blackbox testing dilakukan untuk memastikan fungsionalitas aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa melihat struktur kode internal. Pengujian ini berfokus pada validasi input dan output dari setiap fitur utama aplikasi, mencakup skenario sukses (positive case) dan penanganan kesalahan (negative case). Metode ini membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil aktual yang ditampilkan oleh sistem. Dengan dilakukannya pengujian secara menyeluruh, kualitas dan keandalan aplikasi dapat ditingkatkan sebelum sistem digunakan secara operasional.

Tabel IV. 8 Pengujian Fungsionalitas Sistem (Skenario Valid)

N o	Modul	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Autentikasi	Login dengan kredensial yang valid (username dan password benar)	Sistem memvalidasi data dan mengarahkan pengguna ke halaman Dashboard	Sesuai Harapan	Berhasil
2	Dashboard	Mengakses dashboard dan memantau rangkuman statistik aset	Sistem menampilkan kartu statistik (Total, Baik, Rusak) dan tabel aset terbaru	Sesuai Harapan	Berhasil
3	Navigasi	Berpindah antar modul melalui menu pada sidebar	Sistem merespons cepat dan menampilkan halaman sesuai menu yang diklik	Sesuai Harapan	Berhasil
4	Data Master	Menambah, mengubah, dan menghapus data (Lokasi/Prodi/Kategori/Kepala Lab)	Data berhasil tersimpan, terpajang di tabel, dan terhapus permanen dari database	Sesuai Harapan	Berhasil
5	Data Aset	Menambah aset baru dengan kode otomatis dan QR Code	Sistem membentuk kode 15 digit, menyimpan data fisik, dan membuat file gambar QR Code	Sesuai Harapan	Berhasil
6	Data Aset	Melakukan pencarian aset menggunakan fitur Filter (Lokasi/Kategori)	Tabel secara dinamis hanya menampilkan data yang sesuai dengan kriteria filter	Sesuai Harapan	Berhasil

7	Data Aset	Memperbarui (Edit) informasi aset yang sudah ada	Informasi fisik aset berubah ditable tanpa merusak integritas kode unik aset	Sesuai Harapan	Berhasil
8	QR Code	Mengakses fitur cetak label aset (satuan maupun kolektif)	Sistem membuka tab baru dengan layout label siap cetak berukuran 13.5 x 6 cm	Sesuai Harapan	Berhasil
9	QR Code	Melakukan pemindaian (scanning) pada label QR Code yang dihasilkan	Perangkat pemindai berhasil membaca dan menampilkan teks informasi detail aset	Sesuai Harapan	Berhasil
10	Pelaporan	Membuat laporan inventaris berdasarkan filter lokasi tertentu	Sistem menghasilkan pratinjau dokumen formal lengkap dengan kop surat dan area pengesahan	Sesuai Harapan	Berhasil

Tabel IV.10 di bawah ini merangkum pengujian pada kondisi normal atau *happy path*. Pengujian ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa fitur-fitur utama sistem dapat memproses input yang benar dan memberikan hasil yang diharapkan sesuai prosedur penggunaan standar.

Tabel IV. 9 Pengujian Fungsionalitas Sistem (Skenario Tidak Valid)

No	Modul	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Autentikasi	Login dengan password yang salah atau tidak sesuai	Sistem menampilkan pesan error "Invalid	Sesuai Harapan	Berhasil

			username or password" dan menolak akses		
2	Autentikasi	Login dengan username yang belum terdaftar di database	Sistem memberikan respon kesalahan dan tetap berada pada halaman login	Sesuai Harapan	Berhasil
3	Keamanan	Mengakses halaman internal (/dashboard atau /assets) secara langsung tanpa login	Sistem secara otomatis mengarahkan pengguna kembali ke halaman login (prevent unauthorized access)	Sesuai Harapan	Berhasil
4	Data Master	Mengabaikan pengisian field wajib (Nama/Kode) saat menambah data master	Sistem mengaktifkan atribut required dan menampilkan peringatan "Please fill out this field"	Sesuai Harapan	Berhasil
5	Data Master	Menghapus data master (Lokasi/Prodi/Kategori) secara tidak sengaja	Sistem memunculkan dialog konfirmasi (Yes/No) untuk memvalidasi keinginan pengguna	Sesuai Harapan	Berhasil
6	Data Aset	Menambah aset dengan komponen kodifikasi yang tidak lengkap	Sistem menolak proses simpan hingga seluruh komponen kode 15 digit terpenuhi	Sesuai Harapan	Berhasil
7	Data Aset	Mengunggah data aset tanpa menentukan kategori atau lokasi	Sistem memvalidasi input dropdown dan meminta pengguna	Sesuai Harapan	Berhasil

			memilih referensi data master yang valid		
8	Data Aset	Menghapus data aset yang sudah memiliki QR Code	Sistem memunculkan konfirmasi sebelum menghapus data permanen beserta berkas gambar terkait	Sesuai Harapan	Berhasil
9	Pelaporan	Mencoba mencetak laporan tanpa memilih filter lokasi terlebih dahulu	Sistem membatasi akses cetak hingga kriteria filter yang diperlukan terpenuhi	Sesuai Harapan	Berhasil

Tabel IV.11 berfokus pada pengujian ketahanan sistem (*robustness*). Skenario ini menguji bagaimana sistem menangani kesalahan input pengguna, data yang tidak lengkap, atau upaya akses ilegal. Tujuannya adalah memastikan sistem memiliki validasi data yang memadai dan pesan kesalahan yang informatif.

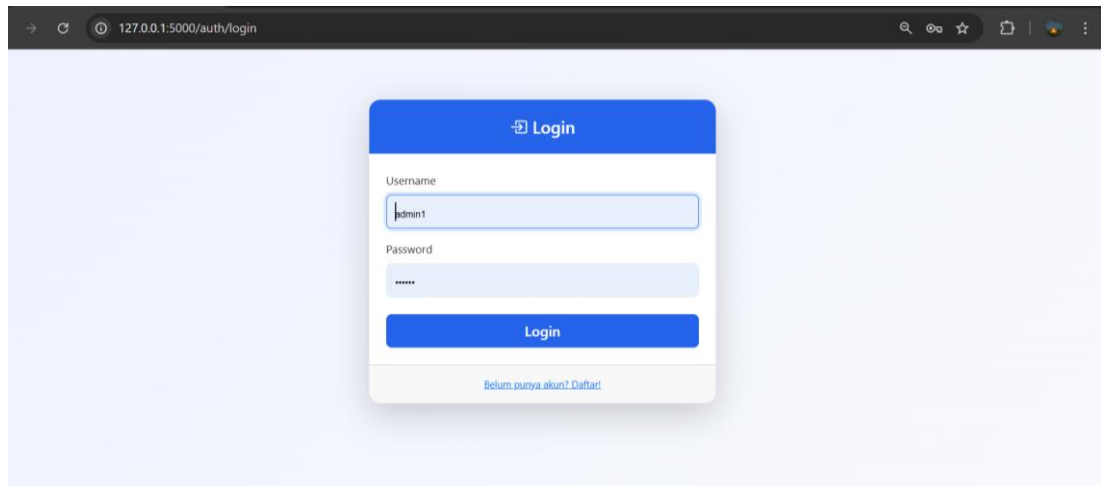
Implementasi

Hasil utama dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah terbangunnya sistem informasi pendataan konsumen dan order berbasis web yang dijalankan secara lokal sebagai aplikasi desktop. Aplikasi ini mampu membantu proses pencatatan data konsumen, pengelolaan barang, serta pencatatan transaksi order secara terstruktur dan terintegrasi. Fitur yang berhasil dibuat meliputi dashboard interaktif yang menampilkan ringkasan data utama, manajemen data barang dengan pemantauan stok, direktori konsumen terpusat, sistem pencatatan pesanan yang terintegrasi dengan pengurangan stok otomatis, serta peninjauan riwayat transaksi. Selain aplikasi, dihasilkan pula dokumen pendukung berupa source code aplikasi, file database MySQL, dan laporan kerja praktik. Secara keseluruhan, sistem ini membantu meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengelolaan data.

Berikut adalah penjelasan detail mengenai antarmuka dan fungsi dari masing-masing fitur yang telah berhasil diimplementasikan:

1. Halaman Login dan Registrasi

Keamanan aplikasi dijaga melalui halaman otentikasi. Sebelum masuk ke sistem, admin diwajibkan melakukan *Login* dengan memasukkan username dan password yang valid.



Gambar IV. 17 Tampilan Halaman Login

Halaman login merupakan halaman awal yang digunakan pengguna untuk mengakses sistem melalui proses autentikasi. Pada halaman ini, pengguna diminta memasukkan username sebagai identitas akun dan password sebagai pengaman akses, di mana data kata sandi disembunyikan untuk menjaga keamanan. Setelah tombol Login ditekan, sistem akan memvalidasi data yang dimasukkan dengan basis data. Apabila data sesuai, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard, sedangkan jika tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan. Selain itu, tersedia tautan pendaftaran akun bagi pengguna baru yang belum memiliki akun.

Di bawah kolom username, terdapat kolom *Password* yang digunakan untuk memasukkan kata sandi pengguna. Password berfungsi sebagai lapisan keamanan tambahan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berhak yang dapat mengakses sistem. Data password yang dimasukkan tidak

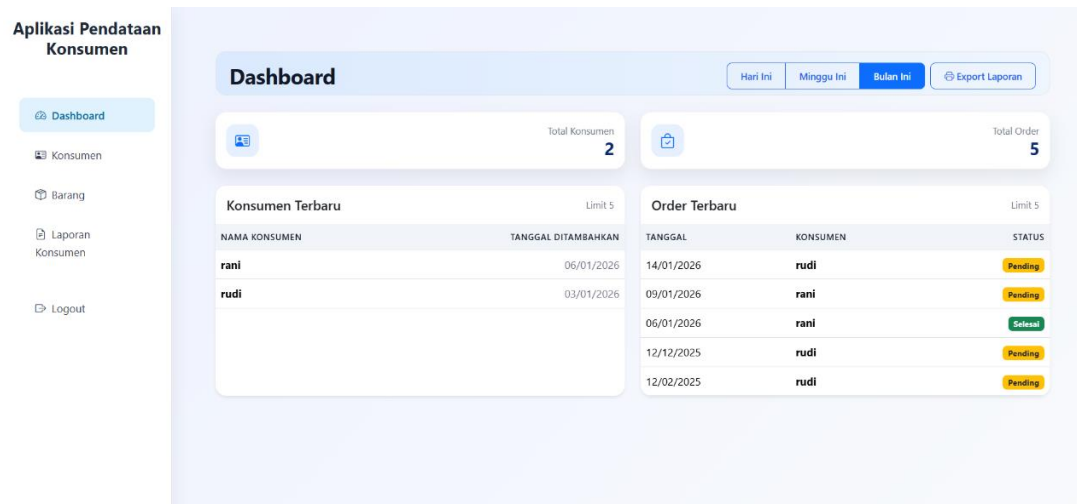
ditampilkan secara langsung (bersifat tersembunyi) guna menjaga kerahasiaan informasi pengguna.

Gambar IV. 18 Halaman Registrasi Admin

Halaman register digunakan untuk proses pembuatan akun baru agar pengguna dapat memperoleh akses ke sistem. Pada halaman ini, pengguna diminta mengisi username sebagai identitas akun, email sebagai data pendukung, serta password yang berfungsi sebagai pengaman akun dan disimpan dalam bentuk terenkripsi. Tersedia pula kolom konfirmasi password untuk memastikan kesesuaian kata sandi yang dimasukkan sehingga mengurangi kesalahan penulisan. Setelah tombol Register ditekan, sistem akan memvalidasi data pendaftaran, termasuk kelengkapan isian dan keunikan username atau email, sebelum menyimpan akun ke dalam basis data. Selain itu, halaman ini menyediakan tautan Login bagi pengguna yang telah memiliki akun untuk memudahkan navigasi antar halaman autentikasi.

2. Halaman Dashboard

Halaman Dashboard dirancang sebagai pusat informasi utama (*control pane*) yang menyajikan ringkasan aktivitas aplikasi dalam satu tampilan terpadu. Halaman ini menjadi titik awal interaksi pengguna setelah berhasil login ke dalam sistem. Informasi yang ditampilkan dirancang ringkas dan informatif agar pengguna dapat memahami kondisi operasional sistem secara cepat. Fitur-fitur utama pada halaman ini meliputi:



Gambar IV. 19 Halaman Dashboard

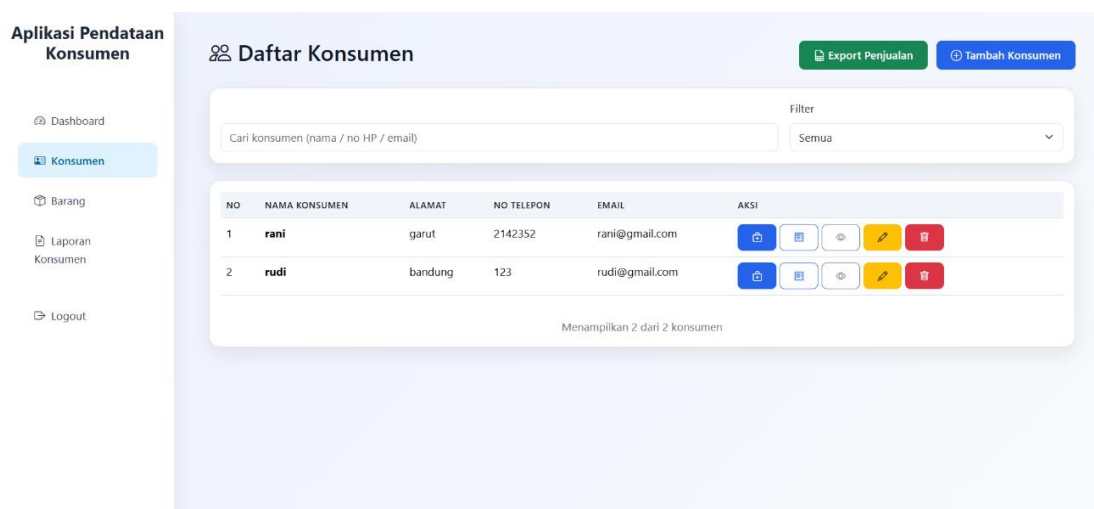
Penjelasan Komponen pada Halaman Dashboard

- Menu Dashboard pada sidebar digunakan untuk mengakses halaman beranda aplikasi yang menampilkan ringkasan data konsumen dan transaksi.
- Menu Konsumen digunakan untuk menuju ke halaman pengelolaan data konsumen, seperti menambah, mengubah, dan melihat data pelanggan.
- Menu Barang digunakan untuk menuju ke halaman pengelolaan data barang yang meliputi informasi produk dan stok barang.
- Menu Laporan Konsumen digunakan untuk mengakses halaman laporan data konsumen yang dapat ditampilkan dan diunduh sesuai kebutuhan.
- Tombol Logout digunakan untuk keluar dari sistem dan mengakhiri sesi pengguna demi menjaga keamanan akun.
- Tombol Filter “Hari Ini” digunakan untuk menampilkan data statistik dan ringkasan transaksi yang terjadi pada hari berjalan.
- Tombol Filter “Minggu Ini” digunakan untuk menampilkan data statistik berdasarkan aktivitas transaksi dalam satu minggu terakhir.
- Tombol Filter “Bulan Ini” digunakan untuk menampilkan data statistik berdasarkan aktivitas transaksi dalam satu bulan berjalan.
- Tombol Export Laporan digunakan untuk mengunduh data laporan transaksi secara langsung dari halaman dashboard.

- j. Kartu Total Konsumen menampilkan jumlah seluruh konsumen yang telah terdaftar di dalam sistem.
 - k. Kartu Total Order menampilkan jumlah transaksi order yang tercatat pada sistem.
 - l. Tabel Konsumen Terbaru menampilkan daftar konsumen yang terakhir ditambahkan ke dalam sistem beserta tanggal pendaftarannya.
 - m. Tabel Order Terbaru menampilkan daftar transaksi order terbaru yang berisi tanggal transaksi, nama konsumen, serta status pesanan.
 - n. Label Status Order digunakan untuk menunjukkan kondisi pesanan, di mana status Pending menandakan pesanan belum selesai diproses dan status Selesai menandakan pesanan telah diselesaikan.
3. Halaman Konsumen

Halaman ini menampilkan tabel data pelanggan yang terdaftar. Di sini admin dapat melihat informasi identitas seperti nama, alamat, nomor telepon, dan email. Terdapat fitur pencarian di bagian atas untuk memudahkan admin menemukan konsumen spesifik, serta tombol Tambah Konsumen untuk memasukkan data pelanggan baru.

Selain itu, setiap baris data konsumen dilengkapi dengan tombol aksi yang memungkinkan admin melakukan pengelolaan data secara langsung, seperti melihat detail, mengubah, atau menghapus data sesuai kebutuhan.



Gambar IV. 20 Halaman Konsumen

a. Pengelolaan Data Konsumen

Halaman ini menyediakan fitur tambah konsumen melalui formulir berisi nama, alamat, nomor telepon, dan email, serta fitur ekspor data penjualan ke format CSV atau Excel untuk kebutuhan pelaporan.

b. Fitur Pencarian dan Penyaringan Data

Sistem dilengkapi dengan kolom pencarian yang memungkinkan administrator menemukan data konsumen secara cepat berdasarkan nama, nomor telepon, atau alamat email. Di samping itu, tersedia fitur penyaringan berbentuk dropdown yang digunakan untuk menampilkan data sesuai kriteria tertentu, sehingga mempermudah pengelolaan dan penelusuran data dalam jumlah besar.

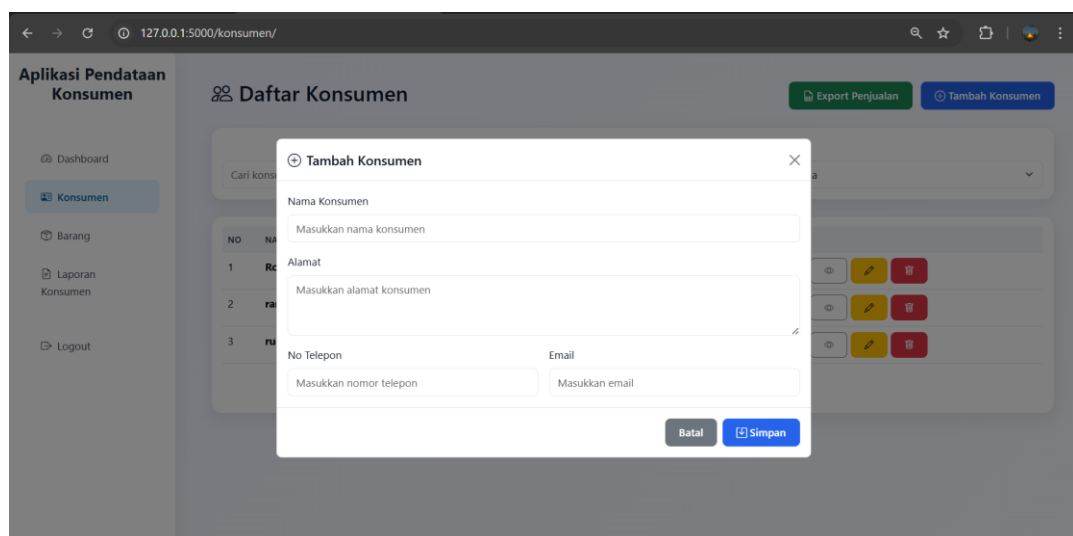
c. Tabel Data Konsumen

Bagian utama halaman menampilkan tabel yang berisi daftar seluruh konsumen terdaftar. Informasi yang disajikan meliputi nomor urut, nama, alamat, nomor telepon, dan email, sehingga memudahkan proses identifikasi dan pengelolaan data pelanggan.

d. Fitur Aksi Konsumen

Setiap data dilengkapi tombol aksi seperti membuat pesanan, melihat riwayat transaksi, melihat detail, mengedit, dan menghapus data dengan validasi untuk menjaga integritas sistem.

4. Fitur Tambah Pelanggan



Gambar IV. 21 Tambah Pelanggan

Popup Tambah Konsumen merupakan antarmuka formulir yang digunakan untuk menambahkan data pelanggan baru ke dalam sistem pendataan konsumen. Popup ini muncul ketika pengguna (Admin) memilih aksi penambahan data konsumen pada menu manajemen konsumen. Tujuan utama dari popup ini adalah mempermudah proses input data pelanggan secara terstruktur, cepat, dan akurat tanpa harus berpindah halaman.

Pada bagian atas popup terdapat judul “Tambah Konsumen” yang berfungsi sebagai penanda bahwa pengguna sedang berada pada proses penambahan data pelanggan baru. Di sebelah kanan atas terdapat tombol tutup (X) yang memungkinkan pengguna membatalkan proses input dan menutup popup tanpa menyimpan data.

Formulir pada popup ini terdiri dari beberapa field input, yaitu:

- a. Nama Konsumen Field ini digunakan untuk memasukkan nama pelanggan. Data nama konsumen menjadi identitas utama pelanggan yang akan digunakan dalam proses pencatatan order dan pencarian data.
- b. Alamat Field alamat disediakan dalam bentuk textarea untuk menampung informasi alamat pelanggan secara lebih lengkap. Data alamat berguna sebagai referensi administratif dan pendukung informasi konsumen.
- c. No Telepon Field ini digunakan untuk memasukkan nomor telepon konsumen. Informasi ini penting sebagai data kontak yang dapat digunakan untuk keperluan komunikasi terkait pemesanan atau tindak lanjut transaksi.
- d. Email Field email digunakan untuk menyimpan alamat email konsumen sebagai data kontak tambahan. Email dapat dimanfaatkan untuk keperluan dokumentasi, konfirmasi, atau pengembangan fitur notifikasi di masa mendatang.

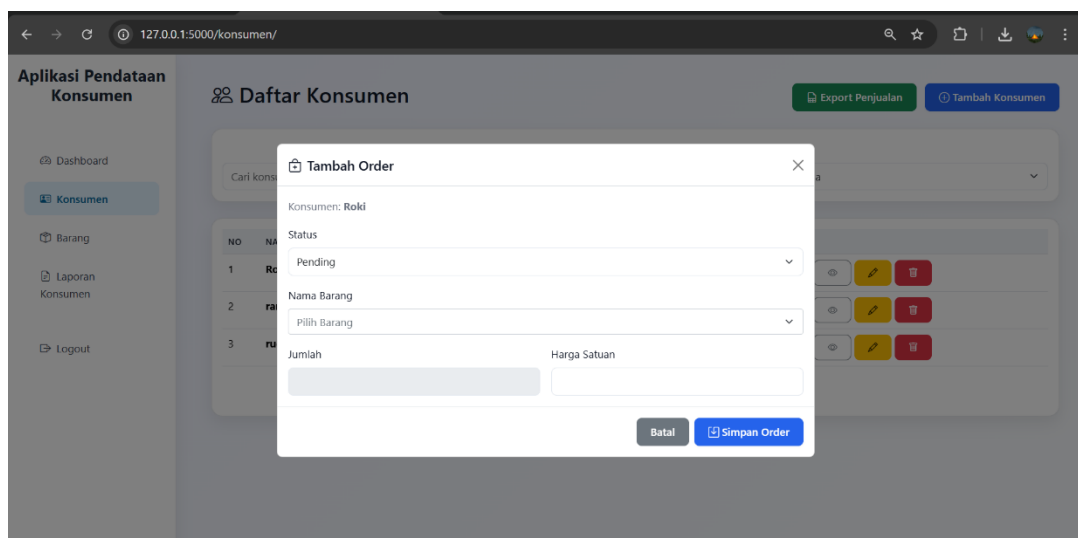
Pada bagian bawah popup terdapat dua tombol aksi, yaitu:

- Tombol Batal digunakan untuk membatalkan proses penambahan data konsumen dan menutup popup tanpa menyimpan data yang telah diinput.
- Tombol Simpan digunakan untuk menyimpan data konsumen ke dalam basis data. Setelah tombol ini ditekan, sistem akan melakukan proses validasi input dan menyimpan data jika seluruh isian telah sesuai.

Dengan adanya popup Tambah Konsumen, proses penambahan data pelanggan dapat dilakukan secara lebih efisien, terorganisir, dan meminimalkan kesalahan input, sehingga mendukung pengelolaan data konsumen yang terstruktur dalam aplikasi pendataan konsumen dan pengelolaan order.

5. Fitur Tambah Order

Ikon Struk/Receipt (Outline) mengarahkan admin ke halaman Riwayat Order Konsumen. Halaman ini menyajikan rekam jejak transaksi lengkap dari konsumen tersebut, mulai dari pesanan terdahulu hingga yang terbaru. Fitur ini membantu admin dalam menganalisis kebiasaan pembelian pelanggan atau melakukan audit transaksi. Dengan adanya riwayat transaksi yang terdokumentasi dengan baik, admin juga dapat meningkatkan kualitas layanan dan memastikan keakuratan data penjualan. Selain itu, informasi historis tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait strategi penjualan dan pelayanan pelanggan.



Gambar IV. 22 Tampilan Tambah Order

a. Identifikasi Konsumen Otomatis

Label "Konsumen": Pada bagian atas formulir, nama konsumen (contoh: "rani") sudah terisi secara otomatis oleh sistem. Ini memastikan bahwa

pesanan yang dibuat akan masuk ke akun pelanggan yang tepat tanpa perlu admin mengetik ulang nama, meminimalkan risiko *human error*.

b. Pengaturan Status Pesanan

Dropdown "Status": Admin dapat menentukan status awal pesanan saat dibuat. Secara *default*, status diset ke "Pending", namun bisa diubah sesuai kondisi nyata di lapangan (misalnya langsung ke "Proses" atau "Selesai" jika transaksi selesai di tempat).

c. Pemilihan Barang & Validasi Stok

Dropdown "Nama Barang": Admin memilih produk dari daftar inventaris yang tersedia. Sistem menggunakan fitur pencarian cerdas (*searchable dropdown*) untuk memudahkan pencarian barang.

Logika Sistem: Saat barang dipilih, sistem akan berjalan di latar belakang untuk:

- Mengambil data harga jual terbaru.
- Mengecek jumlah stok yang tersedia di gudang.

d. Input Jumlah & Harga Otomatis

- Kolom "Jumlah": Tempat admin memasukkan kuantitas pesanan. Kolom ini biasanya dinonaktifkan (abu-abu) sampai admin memilih barang terlebih dahulu. Sistem memiliki validasi untuk mencegah input jumlah melebihi sisa stok yang ada.
- Kolom "Harga Satuan": Kolom ini akan terisi otomatis segera setelah barang dipilih. Bersifat *read-only* (tidak bisa diedit manual) untuk menjaga konsistensi harga jual dan mencegah manipulasi harga oleh operator.

e. Eksekusi Transaksi

- Tombol "Simpan Order": Saat ditekan, sistem akan menyimpan data transaksi, mengurangi stok barang secara otomatis (jika logika sistem diatur demikian), dan memperbarui riwayat order konsumen tersebut.
- Tombol "Batal": Untuk membatalkan proses jika terjadi kesalahan pemilihan.

6. Fitur Histori Order

Ikon Struk/Receipt (Outline) mengarahkan admin ke halaman Riwayat Order Konsumen. Halaman ini menyajikan rekam jejak transaksi lengkap dari konsumen tersebut, mulai dari pesanan terdahulu hingga yang terbaru. Fitur ini membantu admin dalam menganalisis kebiasaan pembelian pelanggan atau melakukan audit transaksi. Dengan adanya riwayat transaksi yang terdokumentasi dengan baik, admin juga dapat meningkatkan kualitas layanan dan memastikan keakuratan data penjualan. Selain itu, informasi historis tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait strategi penjualan dan pelayanan pelanggan. Ketersediaan data yang terstruktur ini juga mempermudah proses pembuatan laporan dan evaluasi kinerja penjualan secara berkala.

Histori Order Konsumen					
Konsumen: rani					
Daftar Order Total: 2 order					
TANGGAL	DESKRIPSI / NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	STATUS	AKSI
09/01/2026	INJECTION01 - CUP INJECTION 400 ML (TRANSPARAN)	2	Rp 1000.00	Dibatalkan	
06/01/2026	THINWALL029 - THINWALL BENTO SEKAT 3	12	Rp 1900.00	Selesai	Ubah Status Hapus

Gambar IV. 23 Histori Konsumen

a. Informasi Konteks Halaman

- **Header & Identitas:** Di bagian paling atas, terdapat judul "Histori Order Konsumen" diikuti dengan nama konsumen (contoh: "rani"). Ini memberikan konteks yang jelas bahwa data yang ditampilkan hanyalah milik konsumen tersebut, bukan seluruh data transaksi toko.

- Tombol Navigasi "Kembali": Tombol di pojok kanan atas berfungsi untuk mengembalikan admin ke halaman utama *Daftar Konsumen*, memudahkan navigasi antar-modul.
- b. Tabel Daftar Order Tabel ini menyajikan rekam jejak transaksi secara kronologis (biasanya dari yang terbaru). Kolom-kolomnya meliputi:
1. Tanggal: Waktu kapan transaksi dibuat.
 2. Deskripsi / Nama Barang: Detail item yang dibeli, lengkap dengan kode barang (contoh: "INJECTION01") dan nama spesifiknya untuk menghindari kekeliruan varian produk.
 3. Jumlah & Harga Satuan: Transparansi kuantitas dan harga per unit yang disepakati saat transaksi.
 4. Status Pesanan: Penanda visual kondisi terkini pesanan:
 - Label Hijau (Selesai): Menandakan transaksi sukses dan barang sudah diterima/lunas.
 - Label Abu-abu (Dibatalkan): Menandakan transaksi batal (biasanya stok akan dikembalikan secara otomatis oleh sistem jika order dibatalkan).
- c. Kontrol Aksi Transaksi Pada kolom "Aksi", admin memiliki kendali penuh terhadap setiap *record* transaksi (tergantung statusnya):
- Tombol "Ubah Status" (Biru): Memungkinkan admin memperbarui progres pesanan, misalnya mengubah dari "Pending" menjadi "Proses" atau "Selesai". Perubahan status ke "Selesai" biasanya akan memicu pengurangan stok di database.
 - Tombol "Hapus" (Merah): Digunakan untuk menghapus data transaksi secara permanen dari riwayat jika terdapat kesalahan input atau data uji coba yang perlu dibersihkan.

7. Fitur Detail Order

Ikon Mata (Eye) digunakan untuk menampilkan ringkasan singkat pesanan terakhir atau detail order tanpa perlu berpindah halaman. Informasi

ditampilkan dalam bentuk jendela modal yang memuat data barang, jumlah pesanan, harga, serta status pengerjaan sehingga memberikan akses informasi cepat (*quick view*). Fitur ini membantu admin memperoleh gambaran kondisi transaksi secara instan. Selain itu, penggunaan modal memungkinkan efisiensi waktu dan menjaga fokus kerja tanpa mengganggu alur pengelolaan data utama. Tampilan ringkas tersebut juga memudahkan proses pengecekan ulang sebelum melakukan tindakan lanjutan, seperti pengeditan atau konfirmasi pesanan. Dengan demikian, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi dalam pencatatan transaksi harian.

TANGGAL	DESKRIPSI BARANG	JUMLAH	HARGA	TOTAL	STATUS	AKSI
09/01/2026	INJECTION01 - CUP INJECTION 400 ML (TRANSPARAN)	2	Rp 1000.00	Rp 2000.00	Dibatalkan	Ubah Status
06/01/2026	THINWALL029 - THINWALL BENTO SEKAT 3	12	Rp 1900.00	Rp 22800.00	Selesai	Ubah Status
Total Keseluruhan:				Rp 24800.00		

Gambar IV. 24 Tampilan Detail Order

- a. Tinjauan Transaksi Cepat (*Quick View*) Fitur ini ditampilkan dalam bentuk jendela modal (*pop-up*) yang memungkinkan admin melihat rekapitulasi transaksi konsumen tanpa perlu berpindah halaman atau meninggalkan daftar konsumen utama. Judul *Detail Order – [Nama Konsumen]* berfungsi sebagai penanda agar admin memastikan data yang sedang ditampilkan sesuai dengan konsumen yang dipilih. Dengan mekanisme ini, proses pengecekan transaksi dapat dilakukan secara lebih efisien dan responsif, terutama saat menangani banyak data konsumen.

b. Rincian Item Barang Tabel menyajikan informasi spesifik item yang dibeli dalam transaksi tersebut, meliputi:

- Tanggal: Waktu transaksi dilakukan (misal: "09/01/2026").
- Deskripsi Barang: Menampilkan nama lengkap produk beserta kodenya, memudahkan verifikasi fisik barang di gudang.
- Jumlah & Harga: Menampilkan kuantitas yang dipesan dan harga satuan.
- Subtotal Per Item: Kolom "Total" menampilkan hasil perkalian (Jumlah × Harga Satuan) untuk setiap baris barang, memudahkan pengecekan nilai per item.

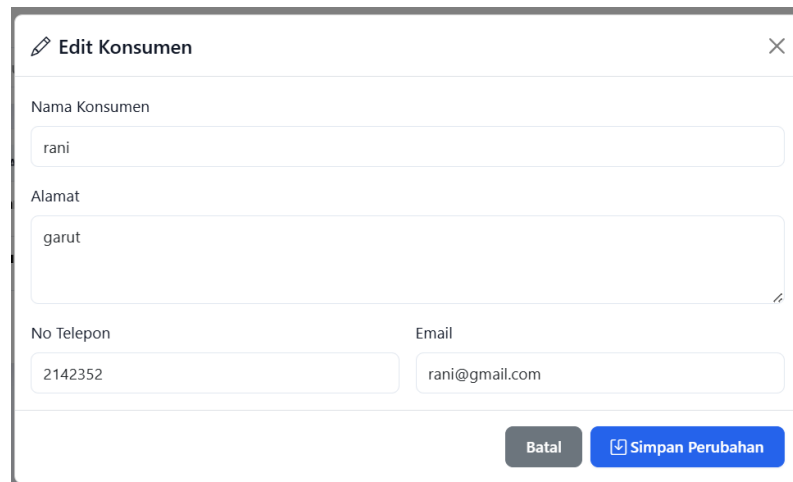
c. Indikator Status & Aksi Langsung Admin dapat melihat dan mengubah status pesanan langsung dari tampilan ini:

- Label Status: Indikator visual (Abu-abu "Dibatalkan", Hijau "Selesai") memberikan informasi cepat mengenai kondisi pesanan.
- Tombol "Ubah Status": Tombol aksi cepat yang memungkinkan admin memperbarui status pesanan seketika jika ada perubahan kondisi (misal: pesanan baru saja dibayar/selesai).

d. Kalkulasi Total Keseluruhan Di bagian bawah tabel (blok berwarna biru muda), sistem secara otomatis menjumlahkan nilai dari seluruh transaksi yang tertera di daftar tersebut. "Total Keseluruhan" memberikan gambaran nilai total belanja konsumen tersebut kepada admin, yang sangat berguna untuk mengetahui total tagihan atau nilai pelanggan (*customer value*).

8. Fitur Edit Data Konsumen

Ikon Pensil Kuning berfungsi untuk memperbarui informasi konsumen. Jika terjadi kesalahan input atau perubahan kontak pelanggan (seperti pindah alamat atau ganti nomor HP), admin dapat menggunakan fitur ini untuk mengoreksi data tersebut demi menjaga keakuratan basis data. Proses pembaruan dilakukan secara langsung melalui formulir edit yang telah disediakan. Setiap perubahan yang disimpan akan memperbarui data secara otomatis di dalam sistem.



Gambar IV. 25 Tampilan Edit Konsumen

- a. Form Pembaruan Data (*Data Update Form*) Jendela ini berfungsi sebagai antarmuka untuk mengubah informasi pelanggan yang sudah terdaftar. Saat admin membuka fitur ini, formulir tidak kosong, melainkan terisi otomatis (*pre-filled*) dengan data konsumen saat ini (contoh: "rani", "garut", "2142352"). Hal ini memudahkan admin untuk melihat data lama sebelum melakukan koreksi.
- b. Kolom Biodata yang Dapat Diedit Admin diberikan akses penuh untuk memperbarui empat atribut utama konsumen:
 - Nama Konsumen: Untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama (*typo*) atau menyesuaikan nama lengkap.
 - Alamat: Digunakan apabila konsumen pindah domisili atau untuk melengkapi detail alamat pengiriman guna keperluan logistik.
 - No Telepon: Sangat krusial untuk diperbarui jika konsumen mengganti nomor kontak, memastikan komunikasi transaksi (seperti konfirmasi order) tetap lancar.
 - Email: Untuk pembaruan alamat surel jika diperlukan untuk pengiriman faktur digital atau notifikasi sistem.
- c. Kontrol Penyimpanan & Pembatalan

- Tombol "Simpan Perubahan" (Biru): Tombol aksi utama untuk menerapkan perubahan ke dalam basis data. Sistem akan memvalidasi input terlebih dahulu (misalnya format email harus benar) sebelum data disimpan permanen.
- Tombol "Batal" (Abu-abu): Opsi keamanan (*safety exit*) untuk menutup formulir tanpa menyimpan perubahan apa pun, berguna jika admin tidak sengaja menekan tombol edit atau ragu dengan perubahan yang dilakukan.

9. Halaman Data Barang

Halaman ini berfungsi sebagai pusat inventarisasi, di mana admin dapat memantau stok, menambah data barang baru, serta melihat valuasi aset. Selain itu, halaman ini juga mendukung pengendalian ketersediaan barang secara terstruktur melalui informasi stok yang diperbarui secara berkala.

KODE BARANG	NAMA BARANG	KATEGORI	STOK	UNIT	STATUS	HARGA BELI	HARGA JUAL
INJECTION09	CUP INJECTION 380 ML OVAL	INJECTION	3000	PCS	Aman	Rp 100	Rp 200
INJECTION06	CUP INJECTION 400 ML (FROSTED)	INJECTION	1231	PCS	Aman	Rp 100	Rp 200
INJECTION01	CUP INJECTION 400 ML (TRANSPARAN)	INJECTION	4342	PCS	Aman	Rp 694	Rp 1,000
INJECTION02	CUP INJECTION 500 ML (FROSTED)	INJECTION	123	PCS	Aman	Rp 768	Rp 1,000
INJECTION03	CUP INJECTION 500 ML (TRANSPARAN)	INJECTION	59	PCS	Aman	Rp 768	Rp 1,000
INJECTION10	CUP INJECTION 500 ML OVAL	INJECTION	82	PCS	Aman	Rp 100	Rp 200
INJECTION05	CUP INJECTION 700 ML (FROSTED)	INJECTION	42	PCS	Aman	Rp 990	Rp 1,300

Gambar IV. 26 Tampilan Edit Konsumen

a. Statistik dan Indikator Stok

Pada bagian atas halaman ditampilkan sejumlah kartu indikator yang berfungsi memberikan ringkasan kondisi persediaan secara cepat. Informasi yang disajikan meliputi jumlah total jenis barang yang terdaftar, indikator stok menipis sebagai peringatan apabila persediaan berada di bawah batas minimum, total nilai aset yang dihitung dari akumulasi stok

dan harga beli, serta total keseluruhan unit barang yang tersedia di gudang.

b. Fitur Import Data (CSV)

Fitur *Import CSV* memungkinkan administrator melakukan input data barang dalam jumlah besar secara efisien melalui file CSV. Sistem secara otomatis membaca struktur data yang diunggah dan menyesuaikan isinya, baik untuk menambahkan barang baru maupun memperbarui stok barang yang telah terdaftar, sehingga mempercepat proses pengelolaan inventaris.

c. Pencarian dan Filter Data

Fasilitas pencarian disediakan untuk membantu administrator menemukan data barang secara cepat berdasarkan kode, nama, atau kategori. Fitur ini sangat membantu dalam proses pengecekan ketersediaan produk, terutama ketika jumlah data inventaris cukup banyak.

d. Tabel Daftar Inventaris

Tabel menampilkan kode, nama, kategori, stok dengan indikator visual, status barang, serta informasi harga beli dan jual untuk mendukung pengelolaan inventaris.

10. Halaman Laporan

Halaman Laporan Data Konsumen berfungsi sebagai sarana rekapitulasi dan pengarsipan data. Admin dapat memanfaatkan halaman ini untuk kebutuhan audit data internal maupun pelaporan fisik.

Aplikasi Pendataan Konsumen

Laporan Data Konsumen
Ringkasan data konsumen internal perusahaan

Export Konsumen (CSV) Export Order (CSV) Unduh PDF Cetak Laporan

Tabel Konsumen Total: 2 konsumen

NO	NAMA KONSUMEN	ALAMAT	NO TELEPON	EMAIL
1	rani	garut	2142352	rani@gmail.com
2	rudi	bandung	123	rudi@gmail.com

127.0.0.1:5000/dashboard

Gambar IV. 27 Tampilan Halaman Laporan

a. Ekspor Data Laporan

Halaman laporan menyediakan fasilitas ekspor data ke dalam format digital berupa CSV yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan aplikasi pengolah spreadsheet seperti Microsoft Excel atau Google Sheets. Terdapat dua jenis ekspor, yaitu data konsumen yang memuat informasi lengkap pelanggan beserta biodatanya, serta data order yang berisi riwayat transaksi penjualan. Fitur ini memudahkan pihak administrasi dalam melakukan analisis data, perhitungan omzet, maupun penyusunan laporan lanjutan secara manual.

b. Laporan dalam Format PDF

Selain format CSV, sistem juga menyediakan fitur unduhan laporan dalam bentuk dokumen PDF yang siap cetak. Dokumen PDF yang dihasilkan telah disusun dengan format laporan resmi, lengkap dengan kop dan tata letak tabel yang rapi. Sifat dokumen yang hanya dapat dibaca (read-only) menjamin keaslian data, sehingga laporan dapat digunakan sebagai dokumen resmi untuk keperluan manajerial.

c. Fitur Pencetakan Langsung

Aplikasi dilengkapi dengan fitur cetak langsung yang terintegrasi dengan fungsi percetakan pada browser. Ketika fitur ini digunakan, sistem secara otomatis menampilkan hanya bagian data laporan tanpa elemen navigasi, sehingga hasil cetakan lebih bersih, rapi, dan fokus pada isi laporan.

d. Tabel Rekapitulasi Data

Bagian utama halaman laporan menampilkan tabel rekapitulasi data konsumen yang tersimpan dalam sistem, mencakup informasi nama, alamat, nomor telepon, dan email. Data disusun secara terstruktur dan diurutkan berdasarkan waktu input terbaru, sehingga memudahkan administrator dalam melakukan pengecekan data sebelum laporan dicetak atau didistribusikan.

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan dan Saran Mengenai Pelaksanaan

V.1.1 Kesimpulan Pelaksanaan Kerja Praktik

Berdasarkan pelaksanaan kerja praktik yang telah dilakukan di CV Panca Indra Kemasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait proses pelaksanaan kerja praktik sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerja praktik memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan di bidang pengembangan aplikasi berbasis web dalam menyelesaikan permasalahan administrasi nyata di lingkungan perusahaan.
2. Proses kerja praktik dilaksanakan secara terstruktur melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi aplikasi, serta pengujian fungsional sesuai dengan konsep pengembangan perangkat lunak.
3. Mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam memahami alur bisnis perusahaan, khususnya proses pendataan konsumen, pengelolaan stok barang, dan pencatatan transaksi order.
4. Pelaksanaan kerja praktik melatih mahasiswa untuk bekerja secara disiplin, bertanggung jawab, serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja profesional.
5. Komunikasi dan koordinasi dengan pembimbing lapangan berperan penting dalam memastikan aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan operasional instansi.

V.1.2 Saran Pelaksanaan Kerja Praktik

Berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan kerja praktik, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, antara lain:

1. Pendefinisian kebutuhan sistem sebaiknya dilakukan secara lebih mendalam sejak tahap awal untuk meminimalkan perubahan spesifikasi di tahap pengembangan.

2. Koordinasi antara mahasiswa dan pihak instansi perlu dilakukan secara rutin agar setiap kendala teknis dapat segera diselesaikan.
3. Mahasiswa yang melaksanakan kerja praktik selanjutnya disarankan untuk mempersiapkan pemahaman yang baik mengenai pengembangan aplikasi berbasis web dan manajemen basis data.

V.2 Kesimpulan dan Saran Mengenai Substansi

V.2.1 Kesimpulan Substansi

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi aplikasi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aplikasi yang dikembangkan mampu menggantikan proses pencatatan manual dan pencatatan terpisah menjadi sistem terintegrasi berbasis web dengan basis data terpusat.
2. Sistem mempercepat proses pencarian data konsumen dan riwayat transaksi sehingga kegiatan administrasi menjadi lebih efisien.
3. Fitur pemantauan stok secara real-time membantu admin dalam mengontrol ketersediaan barang dan mengurangi kesulitan dalam pengecekan persediaan.
4. Proses pencatatan order yang terstruktur mampu meminimalkan potensi kesalahan manusia (human error) dibandingkan sistem manual sebelumnya.
5. Fitur pembuatan laporan yang dapat diekspor membantu mempercepat penyusunan rekapitulasi serta mendukung manajemen dalam memantau tren penjualan dan aktivitas pelanggan.

V.2.2 Saran Mengenai Substansi

Sebagai bahan pertimbangan pengembangan aplikasi di masa mendatang, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi dapat dikembangkan ke lingkungan server atau cloud agar dapat diakses dari berbagai perangkat dan lokasi.
2. Integrasi sistem melalui Application Programming Interface (API) dapat dipertimbangkan untuk mendukung pertukaran data secara real-time.
3. Penambahan fitur notifikasi otomatis, seperti peringatan stok menipis atau order baru, dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sistem.
4. Pengembangan aplikasi versi mobile dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan fleksibilitas penggunaan sistem dalam aktivitas operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Tri Hapsari, & Muhamad Muslim Fauzani. (2025). Implementasi Data Mining untuk Prediksi Minat Pembelian Produk Roti Menggunakan Metode Apriori pada Toko Roti Dapur Bunda. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(1), 290–300. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i1.1249>
- Amouzadeh, E., Dianat, I., Faradmal, J., & Babamiri, M. (2025). Optimizing mobile app design for older adults: systematic review of age-friendly design. *Aging Clinical and Experimental Research*, 37(1). <https://doi.org/10.1007/s40520-025-03157-7>
- Arifin, M. N., & Siahaan, D. (2020). Structural and Semantic Similarity Measurement of UML Use Case Diagram. *Lontar Komputer: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*, 11(2), 88. <https://doi.org/10.24843/lkjiti.2020.v11.i02.p03>
- Azuddin, M., Yusup, M., Setiyowati, H., Wibowo, S., Suwita, J., Basuki, S., & Astuti, E. D. (2025). Design and Implementation of a Relational Database for an Academic Information System. *International Transactions on Artificial Intelligence (ITALIC)*, 3(2), 171–180. <https://doi.org/10.33050/italic.v3i2.801>
- Boehm, M. (2025). *Technical Perspective: TASHEEH: Repairing Row-Structure in Raw CSV Files*. <https://schema.org/>
- Dinda Fitriyah Kholisoh Ahmadita Putri, & Muhammad Irwan Padli Nasution. (2025). Peran Manajemen Data dan Database dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Perusahaan. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 327–330. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i2.1779>
- Fadilah, M. R., & Firdaus, U. (2024). *Pengembangan Website Responsif Menggunakan Framework Bootstrap* (Vol. 3).
- Gandhi Krishna, & V Patel Pritibala. (2025). Python: An Inclusive Review of Its User-Friendly Nature and Applications. *International Research Journal on Advanced Engineering and Management (IRJAEM)*, 3(05), 1872–1875. <https://doi.org/10.47392/irjaem.2025.0293>
- Guerola-Navarro, V., Oltra-Badenes, R., Gil-Gomez, H., & Iturricha Fernández, A. (2021). Customer relationship management (CRM) and Innovation: A qualitative comparative analysis (QCA) in the search for improvements on the firm performance in winery sector. *Technological Forecasting and Social Change*, 169. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120838>
- Irawan, F., Amaluddin, F., & Wijayanti, A. (2025). E-Commerce Customer Segmentation Based on RFM Analysis Using DBSCAN Algorithm to Improve Marketing Strategy. *Jurnal EMT KITA*, 9(4), 1850–1859. <https://doi.org/10.35870/emt.v9i4.5375>

- Ivanov, V. V, Pikuleva, N. I., Khafizova, A. S., Kremleva, E. S., & Panchenko, O. V. (2025). *Performance Research of Object-Relational Mapping Technologies in Interaction to MySQL*. <https://orcid.org/0009-0006-5254-9988>
- K R, A., M Shaji, A., M, A., & K, B. (2025). Smart Inventory Management System. *INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT*, 09(04), 1–9. <https://doi.org/10.55041/ijsrem44229>
- Koç, H., Erdoğan, A. M., Barjakly, Y., & Peker, S. (2021). *UML Diagrams in Software Engineering Research: A Systematic Literature Review*. 13. <https://doi.org/10.3390/proceedings2021074013>
- Lasminiasih, L., Sartika, S., & Putri Pratiwi, R. (2019). PEMBUATAN APLIKASI DALAM MENINTEGRASIKAN DATA KEUANGAN, DATA ORDER, DAN DATA STOK PADA UKM MOST BROTHERS DI DEPOK JAWA BARAT. *Sarwahita*, 16(01), 17–34. <https://doi.org/10.21009/sarwahita.161.03>
- Lutfiyani, A., Sumantri, R. J., & Anggoro, T. (n.d.). *User Interface Design Techniques with Wireframing for Online Library Website Layout Design Using Figma*.
- Mahrozi, N., & Yaqin, M. A. (2024). PENGUJIAN APLIKASI DENGAN METODE BLACKBOX TESTING: ANALISIS BOUNDARY VALUE DAN EQUIVALENCE PARTITIONING PADA APLIKASI SISTEM PAKAR KUCING. In *Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi* (Vol. 2985, Number 6).
- Okonkwo, C. (2024). Assessment of User Experience (UX) Design Trends in Mobile Applications. In *Journal of Technology and Systems* (Vol. 6, Number 5). www.carijournals.org
- P, D. (2025). Mindvault AI Journaling App. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 13(11), 1447–1479. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2025.75342>
- Romadhon, M. S., & Findawati, Y. (n.d.). Juni 2021 Seminar Nasional & Call Paper Fakultas Sains dan Teknologi. In *Procedia of Engineering and Life Science* (Vol. 1, Number 2).
- Shehzadi, N., Ferzund, J., Fatima, R., & Riaz, A. (2025). Automatic Complexity Analysis of UML Class Diagrams Using Visual Question Answering (VQA) Techniques. *Software*, 4(4), 22. <https://doi.org/10.3390/software4040022>
- Shelvina Putri Danisa, & Muchsin Muthohar. (2023). Analisis Strategi Customer Relationship Management untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan dalam Pembelian Suku Cadang Pada PT Trakindo Utama Cabang BSD. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 297–307. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v1i3.269>

- Siewe, F., & Ngounou, G. M. (2025). On the Execution and Runtime Verification of UML Activity Diagrams. *Software*, 4(1), 4. <https://doi.org/10.3390/software4010004>
- T. Gañgan, M. G. (2025). A MySQL Relational Database for a Web-Based Agricultural Trading System: Design, Development, and Performance Evaluation. *International Journal of Innovative Research in Multidisciplinary Education*, 04(09). <https://doi.org/10.58806/ijirme.2025.v4i9n08>

LAMPIRAN A
TERMS OF REFERENCE (TOR)

PEMBANGUNAN APLIKASI PENDATAAN KONSUMEN BERBASIS WEB
MENGGUNAKAN FLASK UNTUK EFISIENSI PENGELOLAAN DATA
DI CV. PANCA INDRA KEMASAN

1. Judul Pekerjaan / Proyek

Pembuatan Aplikasi Pendataan Konsumen dan Pengelolaan Order Berbasis Web Menggunakan Framework Flask di CV. Panca Indra Kemasan

2. Latar Belakang

CV. Panca Indra Kemasan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan dan distribusi berbagai jenis kemasan untuk kebutuhan usaha makanan dan minuman. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan melakukan pendataan konsumen, pengelolaan stok barang, serta pencatatan transaksi pemesanan (order) sebagai bagian penting dalam proses administrasi penjualan.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan kerja praktik, proses pengelolaan data konsumen dan pencatatan order masih dilakukan secara manual atau menggunakan pencatatan yang terpisah. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa permasalahan, seperti sulitnya melakukan pencarian data konsumen, keterlambatan dalam penyusunan laporan transaksi, serta kurang optimalnya pemantauan stok barang yang dapat berdampak pada efisiensi operasional perusahaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola data konsumen, data barang, dan transaksi order secara terintegrasi. Framework Flask dipilih sebagai platform pengembangan karena bersifat ringan, fleksibel, dan sesuai untuk pembangunan aplikasi web berskala kecil hingga menengah. Melalui kerja praktik ini, penulis ditugaskan untuk merancang dan membangun aplikasi

pendataan konsumen dan pengelolaan order berbasis web sebagai upaya digitalisasi administrasi di CV. Panca Indra Kemasan.

3. Tujuan Kerja Praktik

Kerja Praktik di CV. Panca Indra Kemasan bertujuan mengembangkan aplikasi pendataan konsumen dan pengelolaan order berbasis web menggunakan framework Flask. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Secara khusus, tujuan kegiatan ini meliputi:

- a. Membangun sistem pengelolaan data konsumen secara terpusat.
- b. Mengembangkan pencatatan transaksi order yang terintegrasi dengan data barang dan stok.
- c. Menyediakan histori pemesanan konsumen sebagai bahan evaluasi.
- d. Menjadi dasar pengembangan sistem informasi penjualan selanjutnya.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja praktik mencakup:

- a. Pembangunan Aplikasi Pengembangan modul manajemen konsumen, barang, transaksi order terintegrasi, dashboard admin, fitur histori pemesanan, serta laporan dalam format PDF dan CSV.
- b. Aplikasi Pengembangan modul manajemen konsumen, barang, transaksi order terintegrasi, dashboard admin, fitur histori pemesanan, serta laporan dalam format PDF dan CSV.
- c. Pengujian dan Dokumentasi menggunakan metode Black Box Testing serta penyusunan dokumentasi teknis dan laporan kerja praktik.

5. Batasan Pekerjaan

- a. Aplikasi berbasis web sederhana menggunakan Python dan framework Flask.
- b. Sistem dijalankan pada lingkungan localhost.
- c. Tidak mencakup integrasi sistem keuangan, notifikasi eksternal, maupun aplikasi mobile.

6. Output / Deliverables

- a. Aplikasi pendataan konsumen dan pengelolaan order berbasis web.
- b. Laporan rekapitulasi data konsumen dan transaksi.

c. Dokumentasi aplikasi dan laporan kerja praktik.

7. Waktu Pelaksanaan

15 September 2025 – 19 Januari 2026.

8. Tempat Pelaksanaan

CV. Panca Indra Kemasan

KP Sartembong RT 004/RW 006, Kel. Jeleskong, Kec. Baleendah, Kab.

Bandung, Jawa Barat

Direktur Perusahaan

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, appearing to be a stylized representation of the name Ludovikus Hasiholan.

Ludovikus Hasiholan

LAMPIRAN B
LOG ACTIVITY

PEMBANGUNAN APLIKASI PENDATAAN KONSUMEN BERBASIS WEB
MENGGUNAKAN FLASK UNTUK EFISIENSI PENGELOLAAN DATA
DI CV. PANCA INDRA KEMASAN

Minggu/Tanggal	Kegiatan	Hasil
Minggu 1 (15–21 September 2025)	Pengenalan lingkungan kerja, perumusan kebutuhan awal sistem, serta studi literatur framework Flask dan database MySQL/SQLAlchemy	Memahami lingkungan kerja, kebutuhan awal sistem informasi, serta konsep dasar Flask dan pengelolaan basis data
Minggu 2 (22–28 September 2025)	Observasi proses bisnis pendataan manual dan wawancara alur pemesanan serta pengelolaan stok barang	Diperoleh gambaran alur pemesanan, pengelolaan stok, dan kendala pencatatan order
Minggu 3 (29 September–5 Oktober 2025)	Penyusunan dokumen perancangan awal, pembuatan Use Case Diagram dan Flowchart, serta perumusan kebutuhan fungsional	Dokumen perancangan awal tersusun, Use Case dan Flowchart sistem selesai
Minggu 4 (6–12 Oktober 2025)	Perancangan ERD dan penyusunan struktur basis data konsumen, barang, order, dan user	ERD selesai dan struktur tabel database ditetapkan
Minggu 5 (13–19 Oktober 2025)	Persiapan lingkungan pengembangan dan penataan struktur folder proyek serta routing dasar Flask	Lingkungan pengembangan siap dan struktur proyek terbentuk
Minggu 6 (20–26 Oktober 2025)	Implementasi modul Manajemen Data Konsumen dan fungsi CRUD	Fitur CRUD data konsumen berjalan dengan baik
Minggu 7 (27 Oktober–2 November 2025)	Implementasi modul Manajemen Data Barang dan kategori produk	Fitur CRUD barang dan kategori produk berfungsi

Minggu 8 (3–9 November 2025)	Implementasi fitur Transaksi Order dan integrasi data konsumen serta barang	Form pemesanan terintegrasi dan transaksi order dapat dicatat
Minggu 9 (10–16 November 2025)	Pengembangan Dashboard Admin dan visualisasi data	Dashboard menampilkan statistik stok dan jumlah pesanan
Minggu 10 (17–23 November 2025)	Implementasi fitur laporan dan ekspor data menggunakan ReportLab	Laporan konsumen dan order berhasil diekspor ke PDF dan CSV
Minggu 11 (24–30 November 2025)	Uji coba internal, debugging alur transaksi, dan optimasi database	Bug diperbaiki dan performa sistem meningkat
Minggu 12 (1–7 Desember 2025)	Penyusunan dokumentasi teknis awal dan draf laporan Bab I–III	Dokumentasi awal dan draf Bab I–III tersusun
Minggu 13 (8–14 Desember 2025)	Uji coba aplikasi bersama pembimbing lapangan dan pengumpulan umpan balik	Masukan pengguna diperoleh dan daftar revisi disusun
Minggu 14 (15–21 Desember 2025)	Penyempurnaan antarmuka dan optimasi fitur impor data CSV	Tampilan UI lebih konsisten dan fitur impor data optimal
Minggu 15 (22–28 Desember 2025)	Pengujian akhir aplikasi (UAT) dan persiapan berkas serah terima	Aplikasi dinyatakan layak dan siap diserahkan
Minggu 16 (29 Desember 2025–11 Januari 2026)	Penyusunan laporan akhir Bab IV–V dan analisis hasil pengujian	Bab IV dan Bab V selesai disusun
Minggu 17 (12–19 Januari 2026)	Finalisasi laporan, revisi, dan serah terima aplikasi	Laporan final dan aplikasi resmi diserahkan
19 Januari 2026	Akhir pelaksanaan kerja praktik	Seluruh kegiatan kerja praktik dinyatakan selesai dan disahkan

LAMPIRAN C
DOKUMEN TEKNIK
PROFIL LENGKAP APLIKASI
CONSUMER & ORDER MANAGEMENT SYSTEM

1. Deskripsi Umum

Consumer & Order Management System adalah aplikasi berbasis web yang dirancang khusus untuk mengelola data pelanggan, memantau stok barang, dan mencatat transaksi pemesanan di CV. Panca Indra Kemasan. Aplikasi ini bertujuan untuk mendigitalkan proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual, mempermudah pelacakan riwayat transaksi, serta menyediakan pelaporan data yang terstruktur.

Tujuan Utama:

- a. Meningkatkan akurasi data stok barang dan inventaris.
- b. Mempercepat proses pencatatan order pelanggan.
- c. Mempermudah pembuatan laporan transaksi dan data konsumen secara berkala.
- d. Menyediakan basis data terpusat untuk menyimpan seluruh arsip aktivitas bisnis perusahaan.

2. Fitur Utama

Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai modul fungsional yang saling terintegrasi, antara lain:

- A. Dashboard Menyajikan ringkasan statistik secara *real-time*, seperti total konsumen terdaftar, jumlah order masuk, serta daftar transaksi terbaru.
- B. Manajemen Data Master (Inventory)
 - Data Barang: Pengelolaan data produk yang dijual, termasuk info stok, harga beli, dan harga jual.

- Validasi Stok: Sistem otomatis menolak input order jika jumlah pesanan melebihi stok yang tersedia.

C. Manajemen Konsumen

- Input data pelanggan lengkap (Nama, Alamat, No Telepon).
- Pencarian data pelanggan berdasarkan nama.
- Riwayat transaksi per pelanggan yang dapat diakses dengan satu klik.

D. Manajemen Transaksi Order

- Pencatatan pesanan baru yang terhubung langsung dengan data konsumen dan barang.
- Pengelolaan status order (*Pending, Proses, Selesai*).
- Otomatisasi Stok: Stok barang akan berkurang secara otomatis ketika status order diubah menjadi "Selesai".

E. Pelaporan (Reporting)

- Laporan Konsumen: Ekspor daftar pelanggan ke format PDF/CSV.
- Laporan Transaksi: Ekspor rekapitulasi penjualan ke format PDF/CSV siap cetak.

F. Autentikasi & Keamanan Sistem login administrator yang aman menggunakan enkripsi password (*hashing*) untuk melindungi akses data sensitif perusahaan.

3. Arsitektur Teknis

Aplikasi ini dibangun menggunakan teknologi modern yang ringan dan efisien sehingga mudah dikembangkan dan dipelihara.

Tech Stack yang Digunakan:

- Bahasa Pemrograman: Python 3.11, HTML5, CSS3, JavaScript
- Framework: Flask (Web Framework)
- Database: MySQL (via XAMPP)

- ORM (Object Relational Mapping): SQLAlchemy

Library Utama:

- Flask-SQLAlchemy: Integrasi basis data relasional.
- Flask-WTF: Penanganan dan validasi formulir yang aman.
- Flask-Login: Manajemen sesi pengguna (User Session).
- ReportLab: Pembuatan dokumen laporan PDF secara programatik.

Struktur Proyek Aplikasi: Folder utama aplikasi terdiri dari struktur *Model-View-Controller* (MVC) sebagai berikut:

- app
- routes: Berisi *Blueprint* logika navigasi (modul auth, dashboard, konsumen, barang, order).
- templates: Berisi file antarmuka (UI) HTML dengan Jinja2 Templating.
- static: Berisi file CSS, JavaScript, dan gambar aset.
- models: Berisi definisi kelas tabel database (User, Konsumen, Barang, Order).
- forms: Berisi validasi form input menggunakan WTForms.
- init.py: Inisialisasi *Factory App* Flask.
- config.py: Konfigurasi kunci rahasia (*secret key*) dan koneksi database.
- run.py: Entry point untuk menjalankan server aplikasi.
- requirements.txt: Daftar pustaka Python yang digunakan.

4. Struktur Data (Model Database)

Basis data aplikasi terdiri dari beberapa tabel utama yang saling berelasi, antara lain:

Nama Tabel	Deskripsi
users	Menyimpan data akun administrator (username, password hash).
konsumen	Menyimpan data identitas pelanggan (nama, alamat, telepon).
barang	Menyimpan data inventaris produk (kode, stok, harga).
orders	Menyimpan data transaksi (relasi ke konsumen & barang, jumlah, status).

5. Panduan Instalasi dan Pengoperasian

Prasyarat Sistem:

- Python versi 3.11 atau lebih tinggi.
- XAMPP (untuk database MySQL).

Langkah Instalasi Aplikasi:

1. Pastikan XAMPP berjalan dan buat database baru (misal: kerja_praktik).
2. Buka terminal di folder proyek.
3. Instal seluruh dependensi: `pip install -r requirements.txt`
4. Atur koneksi database di `.env` atau `config.py`.
5. Jalankan aplikasi: `python run.py`
6. Akses melalui browser di: `http://127.0.0.1:5000`

6. Penutup

Dokumen ini disusun sebagai profil teknis aplikasi Consumer & Order Management System untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai arsitektur dan spesifikasi sistem. Dokumentasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan fitur lanjutan di masa mendatang.

PETUNJUK PENGGUNAAN

APLIKASI MANAJEMEN KONSUMEN DAN ORDER

Dokumen ini berisi panduan penggunaan Aplikasi Manajemen Konsumen dan Order berbasis web yang dirancang untuk mendukung operasional pendataan pelanggan, pengelolaan stok barang, dan pencatatan transaksi pesanan secara terstruktur.

1. Pendahuluan

Aplikasi ini dirancang untuk membantu CV. Panca Indra Kemasan dalam mengelola data pelanggan dan transaksi pemesanan secara terpusat. Sistem ini mengintegrasikan data konsumen, stok barang, dan riwayat order guna mempermudah pemantauan aktivitas penjualan dan ketersediaan stok secara *real-time*.

2. Persyaratan Sistem Dan Instalasi

A. Persyaratan Sistem

Aplikasi dikembangkan menggunakan framework Flask. Sebelum menjalankan aplikasi, pastikan perangkat telah memenuhi persyaratan berikut:

- Python versi 3.11 atau lebih baru
- PIP (Package Installer for Python)
- Web Browser (Google Chrome / Microsoft Edge)

B. Langkah Instalasi

1. Buka Terminal atau Command Prompt pada direktori utama aplikasi.
2. Pasang seluruh dependensi yang dibutuhkan dengan perintah: `pip install -r requirements.txt`
3. Jalankan aplikasi menggunakan perintah: `python run.py`
4. Akses aplikasi melalui browser dengan alamat: <http://127.0.0.1:5000>

3. Login Admin

1. Akses halaman login aplikasi melalui browser.
2. Masukkan Username dan Password administrator yang telah terdaftar.
3. Klik tombol Login untuk masuk ke halaman Dashboard.
 - Jika data login benar, sistem akan menampilkan halaman utama (Dashboard).
 - Jika salah, akan muncul pesan peringatan.

4. Fitur Utama Aplikasi

A. Dashboard dan Statistik

Dashboard merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil login. Pada halaman ini ditampilkan ringkasan data operasional berupa:

- Total Konsumen: Jumlah pelanggan yang terdaftar.
- Total Order: Jumlah transaksi pemesanan yang telah masuk.
- Statistik Pesanan Terbaru: Daftar 5 transaksi terakhir.
- Statistik Konsumen Terbaru: Daftar 5 pelanggan yang baru didaftarkan.

B. Manajemen Data Master (Stok Barang)

Sebelum melakukan transaksi order, pastikan data barang tersedia.

1. Daftar Barang: Menampilkan tabel stok barang saat ini.
2. Tambah Barang:
 - Klik tombol Tambah Barang.
 - Isi Kode Barang (unik), Nama Barang, Kategori, Unit/Satuan, Harga Jual, dan Stok Awal.
 - Klik Simpan.
3. Edit/Hapus Barang: Klik tombol aksi pada baris barang untuk mengubah data atau menghapus barang yang tidak lagi dijual.

C. Manajemen Data Konsumen

Fitur ini digunakan untuk mengelola basis data pelanggan.

1. Tambah Konsumen:

- Masuk ke menu Data Konsumen.
- Klik Tambah Konsumen.
- Isi Nama Lengkap, Alamat, No Telepon, dan Email.
- Klik Simpan.

2. Riwayat Order Konsumen: Klik tombol Detail pada nama konsumen untuk melihat seluruh histori transaksi yang pernah dilakukan oleh konsumen tersebut.

D. Manajemen Transaksi Order

Proses pencatatan pesanan dilakukan melalui modul ini.

1. Buat Order Baru:

- Pilih menu Buat Order / Transaksi.
- Pilih Nama Konsumen dari *dropdown*.
- Pilih Barang yang dipesan. (Stok barang akan dicek otomatis).
- Masukkan Jumlah Pesanan.
- Sistem akan otomatis menghitung Total Harga (Jumlah x Harga Satuan).
- Pilih Status Awal (Pending/Proses/Selesai).
- Klik Simpan Order.

2. Update Status Order:

- Pada tabel daftar order, ubah status pesanan (misal dari "Pending" ke "Selesai").
- Catatan Penting: Saat status diubah menjadi Selesai, stok barang akan berkurang secara otomatis sesuai jumlah pesanan.

E. Laporan (Reporting)

Fitur ini digunakan untuk kebutuhan rekapitulasi data.

1. Masuk ke menu Laporan.
2. Pilih jenis laporan:
 - Laporan Data Konsumen: Daftar seluruh pelanggan.
 - Laporan Transaksi Order: Rekap seluruh penjualan.
3. Klik tombol Download PDF atau Export CSV untuk mengunduh dokumen.

5. Troubleshooting

Beberapa permasalahan umum yang mungkin terjadi beserta solusinya:

1. Aplikasi tidak dapat dijalankan / Error Port
 - Penyebab: Port 5000 sedang digunakan aplikasi lain.
 - Solusi: Tutup aplikasi lain atau restart komputer.
2. Gagal Login (Invalid Credentials)
 - Penyebab: Username atau Password salah (Case Sensitive).
 - Solusi: Periksa kembali tombol Capslock dan ketikan Anda.
3. Stok Barang Tidak Berkurang
 - Penyebab: Status order belum diubah menjadi "Selesai".
 - Solusi: Pastikan update status order dilakukan melalui sistem agar logika pengurangan stok berjalan.

LAMPIRAN LAIN LAIN
INSTRUMEN WAWANCARA

1. Pertanyaan Khusus untuk Pemilik / Direktur

A. Profil & Proses Perusahaan

- Bisa dijelaskan secara singkat profil perusahaan? (bidang, produk, pelanggan, jumlah karyawan)
- Bagaimana alur proses utama mulai dari pemesanan, produksi, hingga pengiriman?
- Apakah saat ini sudah menggunakan sistem komputerisasi?
- Bagaimana peran teknologi informasi sejauh ini?
- Apakah pernah mempertimbangkan sistem informasi internal?

B. Masalah & Prioritas Perusahaan

- Bagian mana yang paling sering mengalami masalah? (stok, pengiriman, keuangan, komunikasi internal, dll.)
- Jika ada sistem baru, fitur apa saja yang paling dibutuhkan?
- Sistem seperti apa yang paling membantu pekerjaan karyawan?
- Apakah perusahaan terbuka jika dibuatkan sistem sebagai bagian KP?

C. Akses & Dokumen

- Apakah ada data atau dokumen yang bisa kami lihat untuk analisis?
- Siapa penanggung jawab setiap divisi jika saya butuh informasi tambahan?

2. Pertanyaan untuk Staff Stok

- Bagaimana pencatatan barang masuk dan keluar dilakukan saat ini?
- Media apa yang digunakan? (buku, Excel, WA, dll.)
- Siapa saja yang bisa mengakses data stok?

- Apakah pernah terjadi kesalahan pencatatan? Seberapa sering?
- Bagaimana cara memastikan barang sesuai pesanan pelanggan?
- Apakah ada pengecekan manual / barcode / sistem tertentu?
- Seberapa sering membuat laporan stok?
- Kendala apa yang paling sering muncul?

3. Pertanyaan untuk Staff Finance

- Bagaimana pencatatan transaksi dilakukan?
- Apakah laporan keuangan dibuat harian / mingguan / bulanan?
- Apakah pernah ada ketidaksesuaian antara catatan dan transaksi aktual?
- Apakah data keuangan terhubung dengan penjualan dan stok?
- Media yang dipakai: buku kas, Excel, software akuntansi?
- Kesulitan apa yang paling sering muncul?
- Apakah membutuhkan sistem otomatisasi?

4. Pertanyaan untuk Admin Sales

- Bagaimana alur pesanan dari pelanggan (Shopee / WA / offline)?
- Bagaimana mencatat pesanan masuk?
- Apakah pesanan dari Shopee dicatat ulang secara manual?
- Bagaimana memastikan pesanan diteruskan ke stok/finance?
- Kesulitan apa yang sering terjadi saat rekap penjualan?
- Apakah butuh sistem dashboard penjualan?

5. Pertanyaan untuk Customer Service

- Media apa yang dipakai pelanggan untuk kontak? (WA, Shopee chat, telepon)
- Bagaimana alur penanganan komplain?

- Apakah ada pencatatan pelanggan?
- Kendala apa yang paling sering muncul dalam komunikasi?
- Apakah perlu sistem ticketing / kotak masuk terpusat?

6. Pertanyaan untuk Staff Marketing

- Apa media promosi yang digunakan?
- Bagaimana analisis efektivitas promosi dilakukan?
- Apa kendala terbesar marketing saat ini?
- Apakah membutuhkan sistem analitik sederhana?

7. Pertanyaan untuk Sales Lapangan

- Bagaimana mencatat pesanan dari pelanggan di lapangan?
- Apakah laporan kunjungan sales dibuat?
- Kendala apa yang paling sering dihadapi (stok tidak update, komunikasi lambat, dll)?
- Apakah perlu aplikasi mobile sederhana?

8. Pertanyaan untuk Konten Kreator

- Bagaimana workflow pembuatan konten?
- Apakah foto produk tersimpan rapi di arsip?
- Apa kesulitan terbesar saat membuat konten?
- Apakah perlu sistem galeri internal?

Dokumentasi Kegiatan

